



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»**

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

**Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»**

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Технический директор –
главный инженер
Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.4.С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Текстовая часть	3-20
16-25/Г-П-ИОС5.4.ГЧ	Графическая часть	93-100
16-25/Г-П-ИОС5.4.СО1	Спецификация оборудования и материалов систем отопления и внутреннего теплоснабжения	101-103
16-25/Г-П-ИОС5.4.СО2	Спецификация оборудования и материалов систем вентиляции и кондиционирования	104-139
Прилагаемые материалы		
	Таблица воздухообменов	21-26
	Таблица теплопоступлений	27
	Расчет систем противодымной вентиляции	28-81
	Характеристика основного вентиляционного оборудования	82-85
	Характеристика основного холодильного оборудования	86
	Общее количество листов	139

ИНВ. № подл.

Формат А4

Проектная документация в части «Вентиляции, отопления и кондиционирование воздуха» по Объекту: Капитальный общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, д.14.1этап» разработана на основании:

- При разработке подраздела «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция» использованы следующие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации:

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

- СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»;

- СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»;

- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;

- СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ



АЗУРИТ

2 Сведения о климатологических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Параметры наружного воздуха района строительства для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования приняты по СП 131.13330 и составляют:

- в теплый период года по параметрам А (для проектирования систем вентиляции):

- температура t = плюс 23 °С;
- удельная энтальпия J = плюс 53 кДж/кг;

- в теплый период года по параметрам Б (для проектирования системы кондиционирования):

- температура t = плюс 26,0 °С;
- удельная энтальпия J = плюс 56 кДж/кг;

- в холодный период года по параметрам Б (для проектирования систем отопления и вентиляции):

- температура t = минус 26 °С;

Продолжительность отопительного периода – 222 суток при средней температуре наружного воздуха ≤ 10 °С.

Средняя температура отопительного периода t = минус 1,3 °С.

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Теплоснабжение 1-го подогрева водяных воздухонагревателей систем вентиляции и системы отопления здания предусматривается от распределительного коллектора встроенного узла управления внутреннего теплоснабжения размещаемого во встраиваемом ИТП с автоматическим регулированием размещаемого в подвале в пом.001 в осях 20-22/Д-Н, с параметрами теплоносителя вода $T_{12}/T_{22} = 95-70$ °С по независимой схеме для системы внутреннего теплоснабжения и с параметрами теплоносителя вода $T_{12}/T_{22} = 85-60$ °С для системы отопления. Решения по ИТП и узлу учета тепла разрабатываются на этапе 2 проектирования..

Источником теплоснабжения здания являются городские сети.

Теплоснабжение 2-го подогрева систем вентиляции П2.7 и П2.11 принято от электрокалориферов.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в Таблице 1 настоящей пояснительной записки.

Трубопроводы магистралей отопления и теплоснабжения калориферов предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-76*, ГОСТ 8732-78* с креплением по типовой серии 4.904-69. Все магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002мм на 1 м длины,

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист	
								2

покрываются антикоррозийной грунтовкой и теплоизолируются в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016. Прокладка магистральных трубопроводов принята открытая или скрытая в подшивном потолке с возможностью эксплуатационного доступа. Стальные трубопроводы внутреннего теплоснабжения, покрываются теплоизоляционными трубками из вспененного каучука типа «K-FLEX ST IN CLAD» или аналог.

Воздушно-тепловые завесы предусмотрены электрические, размещаемы у наружных дверей входных тамбуров здания. Приняты производства Тепломаш модели КЭВ-6П2222Е(У1-У3) и КЭВ-6П2012Е(У4). Общая производительность 24кВт эл.

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

В настоящем проекте не разрабатывается.

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

В настоящем проекте не разрабатывается.

6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

6.1 Отопление

Система отопления запроектирована двухтрубная с нижней разводкой подающих и обратных магистралей. Подключение осуществляется на цокольном этаже от существующего ИТП.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 85-60°С;

Для автоматического поддержания и комнатного регулирования температуры внутреннего воздуха у нагревательных приборов предусмотрена установка термостатических жидкостных элементов.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы боковым и нижним подключением фирмы «EVRA» установленные под окнами, вдоль наружных стен, а также в помещениях кроссовых и электрощитовых установлены электрические конвекторы фирмы «Термекс». В помещениях медицинского назначения установлены радиаторы в гигиеническом исполнении. В защитном помещении ГО устанавливаются стальные радиаторы с боковым подключением.

В качестве теплоносителя принята вода;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист 3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В помещениях пищеблока, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном пространстве с функцией актового зала, в универсальном спортивном зале, в защитном помещении ГО и помещениях лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки системы отопления. Регулирование и отключение отдельных веток осуществляется на гребенке отопления средствами запорной (Кран шаровый RJIP «Ридан») и регулирующей (Клапан балансировочный ручной KN-F «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ») арматуры. В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних, сливные краны.

В помещениях входной группы установлены воздушно тепловые завесы (электрические). Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704- 91 при диаметре более 57мм.

Все трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

6.2 Вентиляция

В рамках капитального ремонта предусмотрена замена существующего оборудования и воздухопроводов систем общеобменной, местной и естественной систем вентиляции, с сохранением технических характеристик существующих систем.

Вентиляция помещений здания - механическая и естественная, приточно-вытяжная, рассчитанная согласно действующих норм, работающая согласно режиму работы школы по автоматическим таймерам. Количество воздуха, подаваемого/удаляемого из помещений сведено в таблицу воздухообменов (Приложение А).

Количество пожарных отсеков в здании - 1.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы:

- спортивные залы
- актовый зал
- обеденный зал

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- горячий цех
- производственные помещения общепита
- лабораторные помещения кат ВЗ
- помещения медицинского блока
- помещения связи
- технические помещения подвала
- раздевальные
- многофункциональный библиотечный центр
- учебные классы
- административные помещения
- помещения укрытия ГО ЧС в подвале

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

- с/у и душевые, ПУИ
- технические помещения, коридор с местом установки холодильных камер
- местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 1
- местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 2
- местные отсосы из помещений моечных
- местные отсосы из горячего цеха
- местные отсосы кабинета изучения естествознания: биология + ОБЗР
- местные отсосы кабинета информационных технологий
- местные отсосы лаборантской при кабинете информационных технологий
- местные отсосы кабинета химии
- местные отсосы лаборантской при кабинете химии
- помещение временного хранения пищевых отходов
- кладовые кат.ВЗ

Полный состав и назначение систем вентиляции а также основные характеристики систем см. таблица характеристик (графическая часть лл1-4). Отдельные системы предусмотрены с учетом режимов работы обслуживаемых помещений (блоков помещений), категорий по пожарной опасности, исключения распространения запахов и перетоков воздуха по сети воздуховодов при отключении систем.

Состав систем местных отсосов от технологического оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист
										5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Технологическое оборудование			Характеристики выделяющихся вредностей	Объем вытяжки, м3/ч		Обозначение (тип) отсоса	Обозначение системы	Примечание
Поз.	Наименование	Кол.		На ед. оборуд.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фильтр контейнерного типа для 3-х станков ЧПУ	1	Мех.частицы, пыль	600	600	У228	МО1.19	Пом.412, пускатель в пом.
2	Доп.опуск под фильтр для ЧПУ	1	Мех.частицы, пыль	500	500		МО1.19	Пом.412
3	Шкаф вытяжной для кабинета химии	1	Пары хим. Реагентов	350	350	У064	МО1.20	Пом.414, пускатель в пом.
4	Шкаф вытяжной для кабинета химии	1	Пары хим. Реагентов	350	350	У068	МО1.21	Пом.415, пускатель в пом.
5	Шкаф хим.реактивов	2	Пары хим. Реагентов	350	700	У069	МО1.22	Пом.415, пускатель в пом.
6	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	1	Тепло, мех.частицы	500	500	У044	МО1.24	Пом.411, пускатель в пом.
7	3Д-принтер тип 1 закрытого типа	5	Тепло, мех.частицы	50	250	У196	МО1.24	Пом.411
8	Доп.опуск под лазерный станок	1	Тепло, мех.частицы	500	500		МО1.23	Пом.411, пускатель в пом.
9	Зонт приточно-вытяжной (над сковородой)	1	Тепло, влага	1610	1610	П218	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
10	Зонт приточно-вытяжной (над двумя котлами)	1	Тепло, влага	3440	3440	П219	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
11	Зонт приточно-вытяжной (над двумя плитами)	2	Тепло, влага	1610	3220	П483	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
12	Зонт вытяжной над двумя пароконвектоматами	2	Тепло, влага	700	1400	П210	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150

13	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П213	МО2.34	Пом.151
14	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П216	МО2.34	Пом.152
15	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П212	МО2.34	Пом.152
16	Зонт вытяжной от посудомоечной машины	1	Влага	750	750	П074	МО2.34	Пом.152
17	Доп.опуск для подключения оборудования	1	Тепло, мех.частицы	650	650		МО2.35	Пом.234, пускатель в пом.
18	Зонт вытяжной над варочными панелями	2	Тепло, влага	800	1600	У029	МО2.36	Пом.236, пускатель в пом.

Воздухообмены для различных групп помещений приняты следующие:

Для учебных классов принято 20 м3/ч на 1 человека.

Обеденный зал, актовый зал предусмотрено 20 м3/ч на 1 человека.

Спортивный зал-80 м3/ч на 1 человека.

Административные помещения-60 м3/ч на 1 человека.

Производительность систем местных отсосов от оборудования принята согласно технологических исходных данных.

В остальных помещениях - по нормируемым кратностям воздухообмена согласно действующих норм.

Приточные вентустановки размещаются в венткамерах в подвальном и техническом этажах, вытяжные установки-на покрытии здания, предусмотрены в исполнении У2 согласно ГОСТ 15150-69. Воздухообмен организован преимущественно по схеме «сверху-вверх».

Центральные кондиционеры преимущественно приняты сборно-каркасными и канальными. Оборудование систем общеобменной вентиляции принято отечественного производства, в том числе:

приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры, канальные вентиляторы производства НЕД;

воздухораспределители и воздушные регулирующие клапаны производства, ЗАО «Арктос» или аналог (Россия);

огнезадерживающие клапаны - производства "Венткомфорт" или аналог (Россия).

Воздухозабор осуществляется через приточную шахту на отм. не ниже 2,0м от уровня земли. Приточные вентиляционные шахты, располагаются на расстоянии

Взам. инв. №						
	Подп. и дата					
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ
						Лист
						7

более 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов. Выброс воздуха производится выше уровня кровли на 0,7 м.

Приточные установки состоят из приточного вентилятора, комплекта фильтров, водяного воздухонагревателя, шумоглушителей. Очистка воздуха осуществляется на фильтрах G4, F7. Для медблока предусмотрена трех ступенчатая очистка приточного воздуха G4, F7, F9.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды этих систем, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из коррозионностойких материалов. Участки воздуховодов прокладываемые снаружи здания предусмотрены с утеплением и оокожушиванием.

Вентиляция электрощитовых выполнена с естественным побуждением воздуха.

Вентиляция помещения укрытия ГО ЧС и санузлов при нем выполнена с самостоятельными приточными и вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением.

Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону через приточные решетки и диффузоры, удаление воздуха осуществляется также из верхней зоны вытяжными решетками и диффузорами.

Транзитные вертикальные воздуховоды вытяжной вентиляции, проходящие за пределами обслуживаемых этажей, приняты класса В по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны. Данный предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается огнезащитным покрытием Тизол, состоящей из базальтовых матов и клеящего состава, или аналог.

Для обеспечения предотвращения распространения продуктов горения из коллектора через поэтажные сборные воздуховоды, пересечение воздуховодами строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости осуществляется с установкой огнезадерживающих клапанов. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости EI60. Тепловая изоляция воздуховодов предусматривается на всех приточных воздуховодах от узла забора воздуха до калорифера, на вытяжных воздуховодах на кровле здания.

6.3 Кондиционирование

Для поддержания комфортных параметров внутреннего воздуха в теплый период в предусмотрена VRF система кондиционирования для обеденного зала, кабинетов информатики, актового зала, библиотечного центра.

Внутренние блоки предусмотрены кассетного типа. Наружные блоки расположены на кровле здания на специально оборудованных площадках.

Для административных кабинетов 104, 246, 413, медицинского кабинета 135 предусмотрена установка сплит-систем. Наружные блоки расположены на кровле здания.

Взам. инв. №								Лист		
	Подп. и дата								8	
Инв. № подл.								16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	8	
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

система дымоудаления из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»;

системы для подачи наружного воздуха на компенсацию объёмов удаляемых продуктов горения;

система подпора воздуха в лестничной клетке Н2.

Состав систем противодымной вентиляции:

ВД1.1	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 2-3/А-Б, шкаф в пом 601*
ВД1.2	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 15-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ВД1.3	Дымоудаление из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 14-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ПД1.1	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 3-5/В-Д, шкаф в пом 601*
ПД1.2	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 7/Ж, шкаф в пом 601*
ПД1.3	Компенсация при ДУ из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 20/Б, шкаф в пом 602*
ПД1.4	Подпор в ЛКН2	Покрытие в осях 3-5/Ж-Н, шкаф в пом 601*
ВД2.1	Дымоудаление из коридора 137 1эт	Покрытие, 61-71/Н-А1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.2	Дымоудаление из коридора 147 1эт	Покрытие, 31-41/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.3	Дымоудаление из коридоров 120 1эт и 218 2эт	Покрытие, 81-91/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.4	Дымоудаление из коридоров 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	Покрытие, 101/А1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.5	Дымоудаление из помещения 342 «Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.В3	Покрытие, 141-151/М1-Н1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.6.1	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 31-41/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.6.2	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 61-71/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ПД2.1	Компенсация при ДУ из коридоров 137, 120 1эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.3	Компенсация при ДУ из коридоров 218 2эт и 328 3эт.	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ

Лист
10

воздуховоды систем противодымной вентиляции для достижения требуемой огнестойкости покрываются огнезащитным составом.

Размещение вентиляторов систем дымоудаления предусмотрено на кровле, вентиляторов систем подпора и компенсации в венткамерах и на кровле.

Выбросы продуктов горения на покрытии здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов. Выбросы продуктов горения на фасаде здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции, по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с.

Для комплектации систем противодымной защиты принято оборудование отечественного производства, обеспеченное сертификатами соответствия системе противопожарного нормирования (ССПБ) в том числе:

Основное оборудование систем противодымной вентиляции принято производства НЕД;

противопожарные нормально-закрытые клапаны типов ВКП производства «Венткомфорт» или аналог;

Для огнезащитного покрытия принято теплоогнезащитное покрытие PRO-MBOP-VENT производства "Базальтовые огнезащитные системы" или аналог.

6.6 Противопожарные мероприятия

Мероприятия пожарной безопасности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систем противодымной вентиляции для сооружений предусмотрены в соответствии с требованиями СП 7.13130, МД 137 и СП 60.13330.

Пожарная безопасность систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- выполнением требований СП 60.13330 пунктов 7.2.3, 7.2.4 о возможности объединения групп помещений различных категорий в одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке;
- размещением оборудования вытяжных систем снаружи здания (на кровле или фасаде);
- применением вентиляционного оборудования, в том числе электроприводов в исполнении, соответствующем категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классу взрывопожароопасности;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ				

- автоматическим отключением оборудования всех вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с одновременным закрытием противопожарных нормально-открытых клапанов по сигналу «ПОЖАР» систем пожарной сигнализации;
- применением воздуховодов согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В» из негорючих материалов;
- обеспечением пределов огнестойкости транзитных воздуховодов, не ниже установленных СП 7.13130;
- устройством комбинированного огнезащитного покрытия на основе материала теплоизоляционного огнезащитного и мастики огнестойкой на участках воздуховодов от противопожарных преград до противопожарных клапанов;
- заделкой негорючими материалами зазоров по периметру воздуховодов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия с обеспечением нормируемых пределов огнестойкости противопожарных преград;
- установкой на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60, EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 и EI 15 в месте пересечения противопожарных преград помещений, оборудованных установками автоматического порошкового пожаротушения.

6.7 Удаление продуктов горения, газа и порошка после тушения пожара

Предусмотрено удаление продуктов горения с помощью передвижных дымососов производства АСС через встариваемые клапаны в защищаемые системами АГПТ помещения.

6.8 Мероприятия по защите от шума и вибрации

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования запроектированы с учетом требований СП 51.13330.

Для систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума и вибраций:

- исключено размещение технических помещений и оборудования смежно с помещениями с постоянным пребыванием людей;
- крепление трубопроводов предусмотрено с использованием резиновых прокладок;
- ограничение скорости теплоносителя в трубопроводах;
- вентиляционное оборудование принято преимущественно в малозумном исполнении, в том числе в звукоизолированных корпусах и с шумопоглощающими кожухами;
- установки систем вентиляции оборудованы шумоглушителями на входе и выходе воздуха;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ			13

- все агрегаты обеспечены виброизоляцией за счет применения гибких вставок на входе и выходе вентиляционных установок, амортизаторов и виброизолированных оснований, а также преимущественного крепления агрегатов к полу подвального этажа, перекрытию верхнего технического этажа или на кровле;

- ограничение скорости воздуха в воздуховодах и приточно-вытяжных устройствах.

7 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

В целях сокращения энергозатрат при эксплуатации и повышения энергоэффективности предусматривается:

- автоматизация систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;

- принятие оптимальной толщины тепловой изоляции для трубопроводов систем теплоснабжения, отопления и воздуховодов систем вентиляции;

- применение частотных преобразователей или электронного управления для электродвигателей вентиляторов и насосов;

- для контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплопотребления, контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя, осуществления взаимных финансовых расчетов между энергосберегающей организацией и потребителем на вводе тепловой сети в сооружениях предусматривается устройство узлов учета тепловой энергии.

- установка на подводках к отопительным приборам автоматических термостатических терморегуляторов;

- применение узлов регулирования в гидравлической обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей;

- обеспечение минимальных расходов наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами для подачи в вентилируемые и кондиционируемые помещения.

8 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Основные показатели энергопотребления для систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Основные показатели энергопотребления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	8 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды					
			Основные показатели энергопотребления для систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания приведены в таблице 1.					
			Т а б л и ц а 1 Основные показатели энергопотребления.					
						16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ		Лист
								14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Наименование сооружения	Объем, м³	Период года при Тн, °С	Расход теплоты, Гкал/ч:						Расход холода, кВт
			на отопление			на вентиляц ию	на воздушно- тепловые завесы	общий	
			водяное	воздушно е	электрич еское				
Школа 429		Холодный							
		-26 (Б)	0,345	-	5кВт эл*	1,032	24кВт	1,377	257,5-VRF
		Теплый	-			-	Эл*	-	30-сплит
		26 (Б)							

9 Описание мест расположения приборов учета, используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепла устанавливаются в узле регулирования на вводе в здание и в каждом помещении.

10 Сведения о потребности в паре

Потребители централизованного пара в здании отсутствуют.

11 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Размещение отопительных приборов предусматривается вдоль наружных ограждающих конструкций в местах доступных для осмотра, очистки и ремонта.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали с соединением на ниппелях или фланцах с уплотнением резиновыми прокладками, толщина стенки для воздуховодов: с огнезащитным покрытием - не менее 0,8 мм, для остальных – в соответствии с приложением А СП 60.13330.2012.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды вытяжных шкафов в кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из коррозионностойких материалов.

12 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения

Воздуховоды вентиляционных систем прокладываются исходя из конструктивных особенностей сооружений.

Трассы для воздуховодов определены из условия наикратчайшего пути от вентустановок до мест подачи/удаления воздуха с учетом размещения рабочих

Взам. инв. №							Лист
	Подп. и дата						
Инв. № подл.							15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	

мест, зон обслуживания и расположения технологического оборудования.

13 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Экстремальные ситуации, требующие функционирования систем отопления и вентиляции, на объекте не рассматриваются.

14 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Проектные решения в части автоматизации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования выполнены в соответствии с СП 60.13330, СП7.13130, ПУЭ и изложены в настоящей проектной документации марки ИОС5.6. «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»

Проектом предусматривается:

- управление всеми вентиляционными системами местное, дистанционное и автоматическое;
- автоматическое отключение всех вентиляционных систем с одновременным закрытием противопожарных нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов и включение систем противодымной вентиляции по сигналу пожарной сигнализации;
- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха для всех приточных систем;
- автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях;
- автоматическое включение (отключение) вентиляционных установок по таймерам времени;
- мероприятия по предотвращению замерзания калориферов на приточных системах вентиляции и системах воздушно-отопительных агрегатов по сигналу «Угроза замораживания»;
- на щиты (пульты) всех установок выводится сигнализация (свет, звук) состояния систем;
- контроль загрязненности фильтров;
- комплектация сплит-систем, холодильного оборудования, электропароувлажнителей и воздушно-отопительных агрегатов заводскими щитами управления и автоматики, узлами регулирования теплоносителя и необходимым КИП;
- комплектация приточных установок заводскими узлами регулирования теплоносителя;
- комплектация частотными преобразователями вентиляторов со «свободным» колесом в составе приточных и вытяжных установок;
- воздушные и противопожарные (нормально открытые и нормально закрытые) клапаны предусматриваются с комплектными электромеханическими приводами;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист
							16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- приборы электроотопления с автоматическим регулированием.

15 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества

В здании поликлиники не предусмотрено технологическое оборудование с выделением вредных веществ.

16 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли

Дополнительная очистка вытяжного воздуха проектом не предусмотрена.

17 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации

Аварийных систем вентиляции проектом не предусмотрено. В случае выброса хладагента из циркуляционного контура одной из мультizonальных систем, аварийная концентрация хладагента при работе общеобменной вентиляции не превышает значений ПДК. Приведен расчет для помещения с возможным пребыванием людей -пом.335 «Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)» с объемом помещения 123,45м³ и воздухообменом 120м³/ч.

Объем хладагента в системе КЗ, обслуживающей пом.335 составляет 14кгг
 $Cr = 10 / (123,45 + 120/6) = 0,0697 \text{ кг/м}^3$ (ДАК R410a 420г/м³)

18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектными решениями, направленными на повышение энергетической эффективности, предусматривается:

- все системы разделены по функциональному и зональному признаку, что позволяет эксплуатировать их в экономичном режиме;
- применено энергоэффективное оборудование с высоким КПД;
- все оборудование оснащено современными системами автоматизации, позволяющими поддерживать требуемые климатические параметры с минимальным использованием энергоресурсов;
- трубопроводы системы отопления изолированы современной тепловой изоляцией с низким коэффициентом теплопроводности и высокими эксплуатационными характеристиками.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Таблица воздухообменов

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-1этаж общий баланс:					3710	3710		
1	1	ИТП	Δ	183	3	3	550	550	2й этап проектирования	2й этап проектирования
2	1	Венткамера	Δ	198	2		400	0	П1.6	0
4	1	Водомерный узел и насосная	B3	86	1	1	90	90	П1.6	B1.18
5	1	Техническое помещение	Δ	79	1	1	80	80	П1.6	B1.18
6	2	Венткамера	B3	549	2		1100	0	П2.13	B2.24
7	2	Венткамера	B3	385	2		770	0	П2.13	B2.24
8	2	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	B3	2810		1	0	1870	П2.13	B2.24
9	1	Венткамера	B3	179	2		360	360	П1.8	B1.17
10	1	Техническое помещение	B3	180	1	1	180	180	П1.8	B1.17
11	1	Защитное помещение гражданской обороны		691	10м³/ч на чел		1500	1500	ПЕ	ВЕ011
13	1	Санузел		30		50м³/ч на ун.	0	150	ПЕ	ВЕ013
14	1	Санузел		12		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	75	ПЕ	ВЕ014
15	1	Коридор			баланс		0	400	0	B1.18
		1этаж общий баланс:					32255	32255		
101	1	Тамбур		138			0	0		
102	1	Коридор с рекреацией		1096	баланс		430	0	П1.4	
103	1	Санузел для МГН		21		50м³/ч на ун.	0	50	0	B1.13
104	1	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)		102	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	180	180	П1.4	B1.10
106	1	Санузел для девочек (начальная школа)		92			0	250	0	B1.13
107	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		385		1	0	390	0	B1.11
108	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		139		1	0	140	0	B1.11
109	1	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)		227		1	0	230	0	B1.11
110	1	Лестничная клетка (Л1)		97			0	0	0	
111	1	Коридор		307	баланс		1010	0	П1.4	
112	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	125	0	B1.13
113	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	B1.13
114	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		238	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
115	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
117	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
118	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
119	1	Санузел для девочек (начальная школа)		49		50м³/ч на ун.	0	150	0	B1.12
120	2	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)		398	баланс		95	0	П2.10	
122	1	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)		93	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	B1.10
123	1	Гардеробная комната (для учителей)		39		1	0	40	0	B1.11
124	1	Помещение связи	B4	37	1	1	40	40	П1.7	B1.16
125	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		86		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	175	0	B1.12
127	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		226	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
128	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		212	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	
129	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		232	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м³	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м³/ч	Вытяжка м³/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	1	Коридор с рекреацией		464	Баланс		175	0	П1.4	
131	1	Лестничная клетка Тип Н2		107			0	0	0	
133	2	Электрощитовая	В3	64	0	1	65	65	0	ВЕ
134	2	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	В3	30		1	0	35	0	В2.18
134.1	2	Туалет медблока		17		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.18
135	2	Кабинет врача		107	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	180	180	П2.11	В2.21
136	2	Процедурный (прививочный) кабинет		82	8	6	660	495	П2.11	В2.21
137	2	Коридор		105	баланс		0	0	0	
138	2	Комната инструктора		48	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	70	П2.10	В2.19
138.1	2	Санузел с душем		28		50м³/ч на ун. 75м³/ч на душ.				
139	2	ПУИ	В4	27		1	0	30	0	В2.18
140	2	Санузел для персонала		13		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.18
141	2	Помещение связи	В3	47	1	1	80	80	П2.12	В2.23
142	2	Помещение для персонала (с душем и санузлом)		47		50м³/ч на ун. 75м³/ч на душ.	125	125	П2.5	В2.30
142.1	2	Санузел для персонала				50м³/ч на ун.		50	П2.5	В2.18
142.2	2	Душевая				75м³/ч на душ.		75	П2.5	В2.18
143	2	ПУИ	В4	19		1	0	20	0	В2.30
144	2	Помещение для временного хранения пищевых отходов	В4	24		10	0	240	0	В2.31
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары	В4	27	4	6	110	165	П2.5	В2.29
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары						450	П2.5	МО2.34
146	2	Загрузочный цех	В4	29	3	4	90	120	П2.5	В2.28
147	2	Коридор		113	баланс		1695	0	П2.5	
147.1	2	Помещение с холодильным оборудованием	В3	106	1	1	110	110	П2.5	В2.28
148	2	Кладовая сухих продуктов	В4	43		2	0	90	0	В2.28
149	2	Доготовочный цех	В3	60	3	4	180	240	П2.5	В2.28
150	2	Горячий цех	В3	155		2	8960	1120	П2.4	В2.28
150	2	Горячий цех					2580	11200	П2.4	МО2.33
151	2	Моечная для кухонной посуды	Д	39	4	6	155	235	П2.5	В2.29
151	2	Моечная для кухонной посуды					0	450	0	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды	Д	137	4	6	550	825	П2.5	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды						1100	П2.5	МО2.34
152.1	2	Предмоечная	Д	22	баланс		275	0	П2.5	
153	2	Холодный цех	В3	63	3	4	255	255	П2.5	В2.28
154	2	Обеденный зал		707	3	3	7020	5900	П2.6	В2.32
155	2	Раздевальная		44	2		200	0	П2.7	
156	2	Санузел		9		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
157	2	Санузел		10		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
158	2	Душевые		16		75м³/ч на ун.	0	150	0	В2.14
159	2	Душевые		16		75м³/ч на ун.	0	150	0	В2.14
160	2	Санузел для мальчиков		34		50м³/ч на ун.	0	75	0	В2.14
161	2	Санузел для девочек		39		50м³/ч на ун.	0	100	0	В2.14
162	2	Раздевальная		68	2		200	0	П2.7	
163	2	Лестничная клетка (Л1)		83			0	0	0	
164	2	Техническое помещение	В4	16	1	1	0	20	0	ВЕ
165	2	Снарядная	В3	84	1	1	85	85	П2.8	В2.16

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м³	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м³/ч	Вытяжка м³/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	2	ПУИ	B4	17		1	0	20	0	B2.14
167	2	Универсальный спортивный зал		1070	80м³/ч на чел.	80м³/ч на чел.	2400	2400	П2.8	B2.15
169	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1111	баланс		290	0	П2.10	
171	2	Электрощитовая	B4	16	0	1	0	20	0	BE
173	1	Электрощитовая	B3	68	0	1	0	70		BE
		2этаж общий баланс:					18365	18365		
201	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
202	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
203	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
204	1	Санузел для девочек (начальная школа)		50		50м³/ч на ун.	0	150	0	B1.12
205	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
206	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		228	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
207	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		236	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
208	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	B1.13
209	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49		50м³/ч на ун.	0	125	0	B1.13
210	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
211	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		196	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	BE
212	1	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)		142	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	500	500	П1.3	BE
213	1	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тп1	B3	378	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	760	760	П1.5	B1.15
214	1	Санузел для девочек (начальная школа)		91		50м³/ч на ун.	0	250	0	B1.13
215	2	Тамбур		21			0	0	0	
216	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		126	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.3	BE
217	1	Коридор с рекреацией (начальная школа)		957	Баланс		340	0	П1.4	
218	2	Коридор		112	Баланс		665	0		
219	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		132	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.1	BE
220	1	Помещение связи	B4	34	1	1	35	35	П1.7	B1.16
221	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		84		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	175	0	B1.12
222	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом		74	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	150	150	П1.1	BE
223	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом		75	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	150	150	П1.1	BE
224	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		211	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	BE
225	1	Кладовая инвентаря творческой мастерской	B3	69	1	1	70	70	П1.5	B1.14
226	1	Творческая мастерская		214	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	BE
226.1	1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		135	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.1	
227	2	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)		1062	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	5040	5040	П2.2	B2.27
228	2	Кроссовая	B3	42	1	1	80	80	П2.12	B2.23
229	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
230	2	Электрощитовая	B4	15	0	1	0	20	0	BE
231	2	Артистическая		58	2	3	120	175	П2.10	B2.19
232	2	Кладовая инвентаря	B3	65	1	1	0	65	0	B2.20
233	2	Кладовая кабинета материальной технологии	B3	92	1	1	0	95	0	B2.20
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2	B3	336	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	680	680	П2.2.1	BE234
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2					0	650	0	МО2.35
235	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)		173	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	260	260	П2.10	B2.19

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м³	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м³/ч	Вытяжка м³/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1	B3	401	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	810	810	П2.1	BE
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1			20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	1600	1600	П2.1	МО2.36
237	2	ПУИ	B4	13		1	0	15	0	B2.14
238	2	Санузел для персонала		10		50м³/ч на ун.	0	50	0	B2.14
239	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		82		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	275	0	B2.14
240	2	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		101		50м³/ч на ун.	0	300	0	B2.14
241	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
242	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
243	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1057	Баланс		860	0	П2.10	
244	1	Коридор		307	Баланс		175	0	П1.4	
245	1	Коридор		303	Баланс		250	0	П1.4	
246	1	Административный кабинет		74	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	B1.10
		3этаж общий баланс:					13725	13725		
301	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
302	1	Кабинет русского языка и литературы		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
303	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
304	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		49		50м³/ч на ун.	0	150	0	B1.12
305	1	Кабинет русского языка и литературы		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
306	1	Кабинет математики		228	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
307	1	Кабинет математики		236	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
308	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	B1.13
309	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		49		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	125	0	B1.13
310	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
311	1	Кабинет географии		215	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	BE
312	1	Универсальный учебный кабинет		219	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	BE
313	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом		63	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	130	130	П1.3	BE
314	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		239	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	BE
315	1	Лаборантская кабинета физики	B3	70		1	75	75	П1.5	B1.15
316	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		91		50м³/ч на ун.	0	200	0	B1.13
318	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		126	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.3	BE
320	1	Коридор с рекреацией		952	Баланс		340	0	П1.4	
321	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		132	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.1	BE
322	1	Помещение связи	B4	34	1	1	35	35	П1.7	B1.16
323	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		85		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	175	0	B1.12
324	1	Лаборантская кабинета биологии	B3	62	1	1	65	65	П1.5	B1.14
325	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР		303	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	BE
326	1	Универсальный учебный кабинет		207	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	BE
327	1	Кабинет истории тип 1		214	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	BE
328	2	Кроссовая	B3	42	1	1	80	80	П2.12	B2.23
329	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Категория	Объем м³	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Нсист	Вытяжная система Нсист
					Приток	Вытяж.	Приток м³/ч	Вытяжка м³/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	2	Электрощитовая	B4	15	0	1	0	20	0	BE
331	2	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)		488	80м³/ч на чел.	80м³/ч на чел.	2400	2400	П2.9	B2.17
332	2	Раздевальная		56	2	2	115	115	П2.7	B2.18
333	2	Раздевальная		69	2	2	140	140	П2.7	B2.18
334	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий		593	1,5	1,5	1220	1220	П2.3	B2.25
335	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	B3	160	1	1	0	120	0	B2.26
336	2	ПУИ	B4	17		1	0	20	0	B2.14
337	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		34		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	75	0	B2.14
338	2	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		43		50м³/ч на ун.	0	100	0	B2.14
339	2	Санузел для персонала		21		50м³/ч на ун.	0	50	0	B2.14
340	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
341	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)		280	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	420	420	П2.10	B2.19
342	2	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	B3	155	1	1	180	180	П2.1	B2.22
343	2	Помещение музея		170	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П2.10	B2.19
344	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
345	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		779	Баланс		315	0	П2.10	
346	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		682	Баланс		70	0	П2.10	
347	1	Коридор		307	Баланс		175	0	П1.4	
348	1	Коридор		303	Баланс		200	0	П1.4	
		4этаж общий баланс:					9170	9170		
401	1	Лестничная клетка Тип Н2		118			0	0	0	
402	1	Кабинет русского языка и литературы		241	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
403	1	ПУИ	B4	11		1	0	15	0	B1.12
404	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		51		50м³/ч на ун.	0	150	0	B1.12
405	1	Кабинет русского языка и литературы		241	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
406	1	Кабинет математики		240	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
407	1	Кабинет математики		248	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	BE
408	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	B1.13
409	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		51		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	125	0	B1.13
410	1	Лестничная клетка (Л1)		111			0	0	0	
411	1	Кабинет информационных технологий		359	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	720	720	П1.3	BE
411	1						0	500	0	МО1.23
411	1						0	750	0	МО1.24
412	1	Лаборантская при кабинете информационных технологий	B3	77	1	1	80	80	П1.5	B1.15
412	1						800	1100	П1.2.1 (412)	МО1.19
413	1	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)		66	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	B1.10
414	1	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия		249	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	BE
414	1							350		МО1.20
415	1	Лаборантская кабинета химии	B3	78	1	1	80	80	П1.5	B1.15
415	1						1150	350	П1.2.2 (415)	МО1.21

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате- гория	Объе м м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточна я система Нсист	Вытяжна я система Нсист
					Приток	Вытяж.	Прито к м3/ч	Вытяжк а м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	1							700	П1.2.2 (415)	МО1.22
416	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		92		50м³/ч на ун.	0	200	0	В1.13
418	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		133	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.3	ВЕ
419	1	Коридор с рекреацией		1007	Балан с		340	0	П1.4	
420	1	Коридор с рекреацией		487	Балан с		175	0	П1.4	
421	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		140	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.1	ВЕ
422	1	Помещение связи	В4	33	1	1	45	45	П1.7	В1.16
423	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		88		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	175	0	В1.12
424	1	Коридор		318	Балан с		200	0	П1.4	
425	1	Кабинет истории Тип 1		222	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
426	1	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		446	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	900	900	П1.1	ВЕ

Таблица теплопоступлений

[illegible]

РАСЧЁТ СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование вентиляционной системы: ВД1-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 10 м²

Минимальная ширина, b : 3 м

Высота помещения, h : 3,6 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: 13,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_i : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 25 м

Площадь коридора, A_c : 108 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,44 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 2,16 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,45$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,45$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 3-4

Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,45$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0$, Металл

4: 2-4

Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,45$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, **Металл**

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{ндду}$: 3 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 900 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 10 \cdot 3,6 = \mathbf{36 \text{ м}^3}$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 36^{2/3} = \mathbf{65,42 \text{ м}^2}$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = \mathbf{2,31 \text{ м}^2}$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$P = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{1/2} = \mathbf{0,307 \text{ м}^{1/2}}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 13,8 = \mathbf{3,63 \text{ м}^3/\text{кг}}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = \mathbf{293 \text{ К}}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = \mathbf{94,2 \text{ кг/м}^2}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 10 \cdot 1300 / ((65,42 - 2,31) \cdot 13,8) = \mathbf{14,93 \text{ кг/м}^2}$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot P^3 / (1 + 500 \cdot P^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,31^3 / (1 + 500 \cdot 0,31^3) + 36^{1/3} / (6 \cdot 3,63) = \mathbf{8,57 \text{ кг/м}^2}$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = \mathbf{1564 \text{ К}}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 = \mathbf{1251 \text{ К}}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 2,16 + 108 / 25) / 25 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 25 / (2 \cdot 2,16 + 108 / 25))) = \mathbf{622 \text{ К}}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = \mathbf{3,39 \text{ кг/с}}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
 $\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 622 = 0,57 \text{ кг/м}^3$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
 $L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,57 \cdot 3600 = 21516 \text{ м}^3/\text{час}$

Температура наружного воздуха
 $T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ К}$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ К}$

Плотность приточного воздуха
 $\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,38 \cdot 0,57) = 15,63 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,29 + 3,5) \cdot 15,63^2 \cdot 0,57 = 262,75 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -262,75 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,57) = -262,75 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|262,75| + |-262,75|) / 2)^{0,65} = 0,004484 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004484 + 0 + 0 = 0,004484 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,004484 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004484 = 3,3986 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,004484 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004484) = 621,17 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 621,17 = 0,57 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((621,17 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (621,17 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 53,32 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,57 \cdot 0,45) = 13,29 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,57 \cdot 13,29^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,64 + 0,2) = 15,46 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,29 \cdot 0,64 / (53,32 \cdot 10^{-6}) = 160223,8$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -262,75 - 15,46 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,57) = \mathbf{-253,23 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,38 \cdot \sqrt{(|-253,23| / 11000)} = \mathbf{0,058036 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-262,75| + |-253,23|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004431 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004431 + 0 + 0,058036 = \mathbf{0,062467 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,066951 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,066951 = \mathbf{3,4611 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,066951 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,066951) = \mathbf{615,25 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 615,25 = \mathbf{0,57 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((615,25 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (615,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{52,48 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,57 \cdot 0,45) = \mathbf{13,41 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,57 \cdot 13,41^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,64 + 0,2) = \mathbf{15,86 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,41 \cdot 0,64 / (52,48 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{164222,79}$$

Участок 3 - 3-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -253,23 - 15,86 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,57) = \mathbf{-244,33 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,38 \cdot \sqrt{(|-244,33| / 11000)} = \mathbf{0,057007 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-253,23| + |-244,33|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004328 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004328 + 0 + 0,057007 = \mathbf{0,061334 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,128285 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,128285 = \mathbf{3,5224 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,128285 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,128285) = \mathbf{609,64 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 609,64 = \mathbf{0,58 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((609,64 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (609,64 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{51,68 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,58 \cdot 0,45) = \mathbf{13,52 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 13,52^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,64 + 0) = \mathbf{5,68 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,52 \cdot 0,64 / (51,68 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{168168,31}$$

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -244,33 - 5,68 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = \mathbf{-225,46 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,38 \cdot \sqrt{(|-225,46| / 11000)} = \mathbf{0,05476 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-244,33| + |-225,46|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004169 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004169 + 0 + 0,05476 = \mathbf{0,058929 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,187215 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,187215 = \mathbf{3,5813 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,187215 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,187215) = \mathbf{604,43 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 604,43 = \mathbf{0,58 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((604,43 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,43 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{50,94 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,58 / (0,58 \cdot 0,45) = \mathbf{13,63 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 13,63^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,64 + 0,2) = \mathbf{16,64 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,63 \cdot 0,64 / (50,94 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{171976,54}$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -225,46 - 16,64 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,58) = \mathbf{-229,92 \text{ Па}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-225,46| + |-229,92|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,002335 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002335 + 0 + 0 = \mathbf{0,002335 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,189549 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,189549 = \mathbf{3,5837 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,189549 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,189549) = \mathbf{604,22 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{п} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 604,22 = \mathbf{0,58 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((604,22 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,22 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{50,91 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,58 / (0,58 \cdot 0,64) = \mathbf{9,58 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,58 \cdot 9,58^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = \mathbf{6,53 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 9,58 \cdot 0,8 / (50,91 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{150611,79}$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = \mathbf{3,5837 \text{ кг/с}}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5837 / 0,5842 \cdot 3600 = \mathbf{22083 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 236,45 + 100 + 0,5 \cdot 0,58 \cdot 20^2 = \mathbf{453,29 \text{ Па}}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = \mathbf{332^{\circ}\text{C}}$$

Выбросное устройство

сечение **0,31 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = \mathbf{0,643 \text{ м}}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = \mathbf{0,5}$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = \mathbf{1,56 \text{ м}}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_r) / T_r]^{1/2} = \mathbf{6,69 \text{ м}^3/\text{с}}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = \mathbf{1}$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = \mathbf{2,328 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5837 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,76 \div 3,58) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,76 \div 3,58) / 1,43 = \mathbf{(6944 \div 9027) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД1-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 58 м²

Минимальная ширина, b : 7,6 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1,05 x 2,1 м

1,3 x 2 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Административное помещение: мебель + бумага (0.75 + 0.25)

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: 14 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_i : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 26 м

Площадь коридора, A_c : 277 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,2 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,6 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 600 x 250 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально, на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 58 \cdot 3,9 = 226,2 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 226,2^{2/3} = 222,75 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 4,8 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1851 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нсп}} = 0,263 \cdot 14 = 3,68 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{\text{п}} / Q_{\text{нД}} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{\text{п}} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{\text{нД}}) = 58 \cdot 1300 / ((222,75 - 4,8) \cdot 13,8) = 25,07 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{\text{кр}} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,19^3 / (1 + 500 \cdot 0,19^3) + 226,2^{1/3} / (6 \cdot 3,68) = 7,12 \text{ кг/м}^2$$

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\text{max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\text{max}} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{\text{см}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,6 + 277 / 26) / 26 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 26 / (2 \cdot 1,6 + 277 / 26))) = 706 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{\text{пг}} = K_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 706 = 0,5 \text{ кг/м}^3$$

Объёмный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,5 \cdot 3600 = 24444 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,5) = 20,12 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 20,12^2 \cdot 0,5 = 384,42 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -384,42 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,5) = -384,42 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|384,42| + |-384,42|) / 2)^{0,65} = 0,005332 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005332 + 0 + 0 = 0,005332 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,005332 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,005332 = 3,3994 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,005332 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005332) = 705,54 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 705,54 = 0,5 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((705,54 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (705,54 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 65,88 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,5 \cdot 0,4) = 16,99 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,5 \cdot 16,99^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 22,62 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 16,99 \cdot 0,62 / (65,88 \cdot 10^{-6}) = 158669,63$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -384,42 - 22,62 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,5) = -379,39 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-379,39| / 11000)} = 0,062679 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-384,42| + |-379,39|) / 2)^{0,65} = 0,00531 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,00531 + 0 + 0,062679 = 0,067989 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,073321 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,073321 = 3,4674 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,073321 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,073321) = 697,45 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 697,45 = 0,51 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((697,45 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (697,45 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 64,64 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,47 / (0,51 \cdot 0,4) = \mathbf{17,13 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,51 \cdot 17,13^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{23,23 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,13 \cdot 0,62 / (64,64 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{163064,75}$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -379,39 - 23,23 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,51) = \mathbf{-375,2 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-375,2| / 11000)} = \mathbf{0,062332 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-379,39| + |-375,2|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,005268 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005268 + 0 + 0,062332 = \mathbf{0,0676 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,140921 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,140921 = \mathbf{3,535 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,140921 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,140921) = \mathbf{689,71 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 689,71 = \mathbf{0,51 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((689,71 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (689,71 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{63,45 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,54 / (0,51 \cdot 0,4) = \mathbf{17,27 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = \\ 0,5 \cdot 0,51 \cdot 17,27^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{23,84 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 17,27 \cdot 0,62 / (63,45 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{167459,79}$$

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -375,2 - 23,84 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,51) = \mathbf{-371,85 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-371,85| / 11000)} = \mathbf{0,062053 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-375,2| + |-371,85|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,005234 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005234 + 0 + 0,062053 = \mathbf{0,067286 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,208207 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,208207 = \mathbf{3,6023 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = \\ (293 \cdot 0,208207 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,208207) = \mathbf{682,3 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 682,3 = \mathbf{0,52 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((682,3 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (682,3 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{62,33 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,6 / (0,52 \cdot 0,4) = \mathbf{17,41 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,52 \cdot 17,41^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{24,46 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 17,41 \cdot 0,62 / (62,33 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{171858,78}$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -371,85 - 24,46 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,52) = \mathbf{-382,82 \text{ Па}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-371,85| + |-382,82|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,003242 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,003242 + 0 + 0 = \mathbf{0,003242 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = \mathbf{0,211449 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,211449 = \mathbf{3,6056 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^\circ\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,211449 + 706,19 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,211449) = \mathbf{681,95 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T^\circ\text{K} = 353 / 681,95 = \mathbf{0,52 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^\circ\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^\circ\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((681,95 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (681,95 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{62,28 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,61 / (0,52 \cdot 0,64) = \mathbf{10,88 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,52 \cdot 10,88^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = \mathbf{7,48 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 10,88 \cdot 0,8 / (62,28 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{139807,96}$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = \mathbf{3,6056 \text{ кг/с}}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_{\text{в}} = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 3,6056 / 0,5176 \cdot 3600 = \mathbf{25076 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{sv}} = P_{\text{шн}} + P_{\text{д}} + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v_{\text{р}}^2 = 390,3 + 100 + 0,5 \cdot 0,52 \cdot 20^2 = \mathbf{593,83 \text{ Па}}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^\circ\text{C} = T^\circ\text{K} - 273 = \mathbf{409 \text{ }^\circ\text{C}}$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } \mathbf{0,35 \text{ м}^2}, \text{ скорость } \mathbf{20 \text{ м/с}}$$

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 0,353 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,2 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{sm}} - T_r) / T_r]^{1/2} = 7,79 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = 2,512 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,6056 / (1,3 \div 1,0) = (2,77 \div 3,61) \text{ кг/с}$$

Объёмный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^\circ\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,77 \div 3,61) / 1,43 = (6986 \div 9082) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД1-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 59 м²

Минимальная ширина, b : 9,1 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1,05 x 2,1 м

3,9 x 2 м

1,05 x 2,1 м

Горючие вещества:

Гардероб (с деревянными шкафами)

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 800 МДж/м²

Верхняя одежда: ворс, ткани (шерсть + нейлон)

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: 23,3 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 17 м

Площадь коридора, A_c : 78 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,2 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,6 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

5:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64 \text{ м}^2$, $L_{ш} = 2 \text{ м}$, $Z_{ш} = 0,2$, **Металл**

Суммарное сопротивление присоединительных воздухопроводов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 600 x 250 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально, на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 59 \cdot 3,9 = 230,1 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 230,1^{2/3} = 225,3 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 12,21 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$\Pi = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{1/2} = 0,464 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 23,3 = 6,13 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 800 / 13,8 = 57,97 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 59 \cdot 800 / ((225,3 - 12,21) \cdot 13,8) = 16,05 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{кр} = 4500 \cdot \Pi^3 / (1 + 500 \cdot \Pi^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = 4500 \cdot 0,46^3 / (1 + 500 \cdot 0,46^3) + 230,1^{1/3} / (6 \cdot 6,13) = 8,99 \text{ кг/м}^2$$

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъемная температура

$$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 57,97 - 0,141) = 1365 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1365 = 1092 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = 293 + 1,22 \cdot (1092 - 293) \cdot (2 \cdot 1,6 + 78 / 17) / 17 \cdot (1 - \exp(-0,58 \cdot 17 / (2 \cdot 1,6 + 78 / 17))) = 614 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пр} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 614 = \mathbf{0,58 \text{ кг/м}^3}$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,58 \cdot 3600 = \mathbf{21242 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Температура наружного воздуха

$$T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = \mathbf{299 \text{ К}}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = \mathbf{293 \text{ К}}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = \mathbf{1,18 \text{ кг/м}^3}$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = \mathbf{1,2 \text{ кг/м}^3}$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = \mathbf{296 \text{ К}}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = \mathbf{1,19 \text{ кг/м}^3}$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,58) = \mathbf{17,48 \text{ м/с}}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 17,48^2 \cdot 0,58 = \mathbf{334,06 \text{ Па}}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -334,06 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = \mathbf{-334,06 \text{ Па}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|334,06| + |-334,06|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004867 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004867 + 0 + 0 = \mathbf{0,004867 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = \mathbf{0,004867 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004867 = \mathbf{3,399 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,004867 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004867) = \mathbf{613,23 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 613,23 = \mathbf{0,58 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((613,23 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (613,23 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{52,19 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,58 \cdot 0,4) = \mathbf{14,76 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 14,76^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{19,56 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,76 \cdot 0,62 / (52,19 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{174068,46}$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -334,06 - 19,56 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -328,93 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-328,93| / 11000)} = 0,058362 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-334,06| + |-328,93|) / 2)^{0,65} = 0,004843 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004843 + 0 + 0,058362 = 0,063205 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,068072 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,068072 = 3,4622 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,068072 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,068072) = 607,38 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 607,38 = 0,58 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((607,38 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (607,38 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 51,36 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,46 / (0,58 \cdot 0,4) = 14,89 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,58 \cdot 14,89^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 20,07 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,89 \cdot 0,62 / (51,36 \cdot 10^{-6}) = 178454,99$$

Участок 3 - 2-4:**Давление в шахте**

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -328,93 - 20,07 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) = -324,53 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-324,53| / 11000)} = 0,05797 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-328,93| + |-324,53|) / 2)^{0,65} = 0,004797 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004797 + 0 + 0,05797 = 0,062768 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,13084 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,13084 = 3,525 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,13084 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,13084) = 601,78 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 601,78 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((601,78 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (601,78 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 50,57 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,59 \cdot 0,4) = 15,02 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,02^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 20,58 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 15,02 \cdot 0,62 / (50,57 \cdot 10^{-6}) = 182832,45$$

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -324,53 - 20,58 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,59) = -320,86 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-320,86| / 11000)} = 0,057641 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-324,53| + |-320,86|) / 2)^{0,65} = 0,004759 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004759 + 0 + 0,057641 = 0,0624 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,19324 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,19324 = 3,5874 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) =$$

$$(293 \cdot 0,19324 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,19324) = 596,41 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 596,41 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((596,41 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,41 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,81 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,4) = 15,15 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) =$$

$$0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,15^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 21,1 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 15,15 \cdot 0,62 / (49,81 \cdot 10^{-6}) = 187204,86$$

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -320,86 - 21,1 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,59) = -329,93 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-320,86| + |-329,93|) / 2)^{0,65} = 0,002944 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002944 + 0 + 0 = 0,002944 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,196184 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,196184 = 3,5903 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) =$$

$$(293 \cdot 0,196184 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,196184) = 596,16 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 596,16 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((596,16 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,16 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,77 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,64) = 9,47 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,47^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = \mathbf{6,47 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 9,47 \cdot 0,8 / (49,77 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{152271,99}$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = \mathbf{3,5903 \text{ кг/с}}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5903 / 0,5921 \cdot 3600 = \mathbf{21828 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_i^2 = 336,4 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2 = \mathbf{554,82 \text{ Па}}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = \mathbf{324^{\circ}\text{C}}$$

Выбросное устройство

сечение **0,3 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = \mathbf{0,353 \text{ м}}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = \mathbf{1}$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = \mathbf{1,2 \text{ м}}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_r) / T_r]^{1/2} = \mathbf{6,86 \text{ м}^3/\text{с}}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = \mathbf{1}$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = \mathbf{2,357 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5903 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,76 \div 3,59) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,76 \div 3,59) / 1,43 = \mathbf{(6957 \div 9044) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 8 м²

Минимальная ширина, b : 3,9 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Больница

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 500 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 8 м

Площадь коридора, A_c : 27 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 2,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,3 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,3 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_r : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НТДУ}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 400 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 8 \cdot 3,9 = 31,2 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 31,2^{2/3} = 59,46 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 2,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{1/3} = 0,3071 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 500 / 13,8 = 36,23 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 8 \cdot 500 / ((59,46 - 2,1) \cdot 13,8) = 5,05 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,31^3 / (1 + 500 \cdot 0,31^3) + 31,2^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 8,51 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической

=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0,528} = \\ 293 + 224 \cdot 5,05^{0,528} = 820 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 820 = 656 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (656 - 293) \cdot (2 \cdot 1,3 + 27 / 8) / 8 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 8 / (2 \cdot 1,3 + 27 / 8))) = 472 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пр} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пр} = 353 / T_{sm} = 353 / 472 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,75 \cdot 3600 = 16323 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,75) = 17,27 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 17,27^2 \cdot 0,75 = 429,93 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -429,93 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -429,93 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|429,93| + |-429,93|) / 2)^{0,65} = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005293 + 0 + 0 = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,005293 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,005293 = 3,3994 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = (293 \cdot 0,005293 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005293) = 471,29 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 471,29 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((471,29 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (471,29 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 33,25 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,75 \cdot 0,32) = 14,18 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,75 \cdot 14,18^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 24,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 14,18 \cdot 0,53 / (33,25 \cdot 10^{-6}) = 227464,52$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -429,93 - 24,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -436,56 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-436,56| / 11000)} = 0,052294 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-429,93| + |-436,56|) / 2)^{0,65} = 0,00532 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,00532 + 0 + 0,052294 = 0,057614 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,062908 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,062908 = 3,457 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,062908 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,062908) = 468,32 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 468,32 = 0,75 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((468,32 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (468,32 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,89 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,75 \cdot 0,32) = 14,33 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,75 \cdot 14,33^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 25,17 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 14,33 \cdot 0,53 / (32,89 \cdot 10^{-6}) = 232439,71$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -436,56 - 25,17 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) = -444,03 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-444,03| / 11000)} = 0,05274 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-436,56| + |-444,03|) / 2)^{0,65} = 0,005376 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005376 + 0 + 0,05274 = 0,058116 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,121024 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,121024 = 3,5151 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,121024 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,121024) = 465,42 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 465,42 = 0,76 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((465,42 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (465,42 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,53 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,76 \cdot 0,32) = 14,48 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,76 \cdot 14,48^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 25,83 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 14,48 \cdot 0,53 / (32,53 \cdot 10^{-6}) = 237475,18$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -444,03 - 25,83 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,76) = -461,1 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-444,03| + |-461,1|) / 2)^{0,65} = 0,003649 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,003649 + 0 + 0 = 0,003649 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,124672 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,124672 = 3,5188 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,124672 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,124672) = 465,25 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 465,25 = 0,76 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((465,25 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (465,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 32,51 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,76 \cdot 0,64) = 7,25 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,76 \cdot 7,25^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 4,83 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 7,25 \cdot 0,8 / (32,51 \cdot 10^{-6}) = 178343,9$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5188 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5188 / 0,7587 \cdot 3600 = 16696 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot \nu_i^2 = 465,93 + 100 + 0,5 \cdot 0,76 \cdot 20^2 = 717,67 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 193^{\circ}C$$

Выбросное устройство

сечение **0,23 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{э} = 0,533 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,5 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{см} - T_r) / T_r]^{1/2} = 8,94 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{min} = G_{пг} / (\rho_{пг} \cdot V_{1max}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = \mathbf{2,691 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5188 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = \mathbf{(6818 \div 8864) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 150 м²

Минимальная ширина, b : 6 м

Высота помещения, h : 3 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1 x 2,1 м

2,6 x 2 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 20 м

Площадь коридора, A_c : 28 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 2,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,3 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,3 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,32$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НД\Delta У}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 400 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии менее двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 150 \cdot 3 = 450 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 450^{2/3} = 352,34 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 7,3 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1771 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 150 \cdot 1300 / ((352,34 - 7,3) \cdot 13,8) = 40,95 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,18^3 / (1 + 500 \cdot 0,18^3) + 450^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 6,85 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,3 + 28 / 20) / 20 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 20 / (2 \cdot 1,3 + 28 / 20))) = 514 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 514 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,69 \cdot 3600 = 17790 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ К}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,69) = 18,83 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 18,83^2 \cdot 0,69 = 468,57 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -468,57 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -468,57 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|468,57| + |-468,57|) / 2)^{0,65} = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,005598 + 0 + 0 = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,005598 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,005598 = 3,3997 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,005598 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005598) = 513,59 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 513,59 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((513,59 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (513,59 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 38,63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,69 \cdot 0,32) = 15,46 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,46^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 26,81 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 15,46 \cdot 0,53 / (38,63 \cdot 10^{-6}) = 213418,2$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -468,57 - 26,81 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -475,07 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-475,07| / 11000)} = 0,054552 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-468,57| + |-475,07|) / 2)^{0,65} = 0,005623 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005623 + 0 + 0,054552 = 0,060176 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,065773 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,065773 = 3,4599 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,065773 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,065773) = 509,75 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 509,75 = 0,69 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((509,75 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (509,75 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 38,13 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,69 \cdot 0,32) = 15,61 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,61^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 27,53 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,61 \cdot 0,53 / (38,13 \cdot 10^{-6}) = 218381,84$$

Участок 3 - 2-4:**Давление в шахте**

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -475,07 - 27,53 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) = -482,5 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-482,5| / 11000)} = 0,054977 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-475,07| + |-482,5|) / 2)^{0,65} = 0,005677 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,005677 + 0 + 0,054977 = 0,060654 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,126428 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,126428 = 3,5205 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,126428 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126428) = 506,02 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 506,02 = 0,7 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((506,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (506,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,65 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,32) = 15,77 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,7 \cdot 15,77^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) = 28,26 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 15,77 \cdot 0,53 / (37,65 \cdot 10^{-6}) = 223404,84$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -482,5 - 28,26 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,7) = -500,8 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} = (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-482,5| + |-500,8|) / 2)^{0,65} = 0,00385 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,00385 + 0 + 0 = 0,00385 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,130278 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,130278 = 3,5244 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) = (293 \cdot 0,130278 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,130278) = 505,79 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 505,79 = 0,7 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = (63,763736 \cdot ((505,79 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (505,79 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 37,62 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,64) = 7,89 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 7,89^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,27 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 7,89 \cdot 0,8 / (37,62 \cdot 10^{-6}) = 167793,28$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5244 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5244 / 0,6979 \cdot 3600 = 18179 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_i^2 = 506,08 + 100 + 0,5 \cdot 0,7 \cdot 20^2 = 745,66 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 233^{\circ}C$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } 0,25 \text{ м}^2, \text{ скорость } 20 \text{ м/с}$$

Дымоприёмные устройства**Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства**

$$D_{э} = 0,533 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 0,5$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,5 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} = 4,97 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\min} = G_{пг} / (\rho_{пг} \cdot V_{1\max}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = 2,006 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5244 / (1,3 \div 1,0) = (2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = (6829 \div 8878) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 16 м²

Минимальная ширина, b : 3,9 м

Высота помещения, h : 3,9 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:
1 x 2,1 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 25 м

Площадь коридора, A_c : 95 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НТДУ}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 16 \cdot 3,9 = 62,4 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 62,4^{2/3} = 94,39 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 2,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,1934 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 16 \cdot 1300 / ((94,39 - 2,1) \cdot 13,8) = 16,33 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,19^3 / (1 + 500 \cdot 0,19^3) + 62,4^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 7,17 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 95 / 25) / 25 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 25 / (2 \cdot 1,5 + 95 / 25))) = 573 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пр} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пр} = 353 / T_{sm} = 353 / 573 = 0,62 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,62 \cdot 3600 = \mathbf{19844 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Температура наружного воздуха

$$T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = \mathbf{299 \text{ К}}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = \mathbf{293 \text{ К}}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = \mathbf{1,18 \text{ кг/м}^3}$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = \mathbf{1,2 \text{ кг/м}^3}$$

Температура приточного воздуха

$$T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = \mathbf{296 \text{ К}}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = \mathbf{1,19 \text{ кг/м}^3}$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,62) = \mathbf{16,33 \text{ м/с}}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 16,33^2 \cdot 0,62 = \mathbf{312,08 \text{ Па}}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -312,08 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = \mathbf{-312,08 \text{ Па}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|312,08| + |-312,08|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004656 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004656 + 0 + 0 = \mathbf{0,004656 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = \mathbf{0,004656 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004656 = \mathbf{3,3988 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,004656 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004656) = \mathbf{572,91 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 572,91 = \mathbf{0,62 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((572,91 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (572,91 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{46,55 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,62 \cdot 0,4) = \mathbf{13,79 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,79^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{18,22 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,79 \cdot 0,62 / (46,55 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{182313,8}$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -312,08 - 18,22 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = \mathbf{-307,2 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(|P_{\text{ш}}| / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-307,2| / 11000)} = \mathbf{0,056401 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-312,08| + |-307,2|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004633 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004633 + 0 + 0,056401 = \mathbf{0,061034 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,06569 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,06569 = \mathbf{3,4598 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,06569 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,06569) = \mathbf{567,97 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 567,97 = \mathbf{0,62 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((567,97 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (567,97 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{45,87 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,62 \cdot 0,4) = \mathbf{13,92 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,92^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{18,69 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,92 \cdot 0,62 / (45,87 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{186701,16}$$

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -307,2 - 18,69 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) = \mathbf{-303,01 \text{ Па}}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-303,01| / 11000)} = \mathbf{0,056015 \text{ кг/с}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-307,2| + |-303,01|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,004589 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004589 + 0 + 0,056015 = \mathbf{0,060603 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = \mathbf{0,126294 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,126294 = \mathbf{3,5204 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,126294 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126294) = \mathbf{563,24 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 563,24 = \mathbf{0,63 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((563,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{45,23 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,63 \cdot 0,4) = \mathbf{14,04 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,63 \cdot 14,04^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = \mathbf{19,17 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 14,04 \cdot 0,62 / (45,23 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{191077,05}$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{шн} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_{в} - \rho_{пг(i-1)}) = -303,01 - 19,17 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) = -310,84 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_{в} / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-303,01| + |-310,84|) / 2)^{0,65} = 0,002835 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002835 + 0 + 0 = 0,002835 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,129129 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,129129 = 3,5232 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_{в} \cdot G_a + T_{см} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,129129 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,129129) = 563,02 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_N = 353 / T^{\circ}K = 353 / 563,02 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((563,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 45,2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,63 \cdot 0,64) = 8,78 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,63 \cdot 8,78^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = 5,88 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 8,78 \cdot 0,8 / (45,2 \cdot 10^{-6}) = 155416,79$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{ш} = 3,5232 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5232 / 0,627 \cdot 3600 = 20230 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{sv} = P_{шн} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 316,72 + 100 + 0,5 \cdot 0,63 \cdot 20^2 = 542,11 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}C = T^{\circ}K - 273 = 291^{\circ}C$$

Выбросное устройство

сечение **0,28 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{э} = 0,615 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 1$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 1,3 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{см} - T_r) / T_r]^{1/2} = 7,84 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{min} = G_{пг} / (\rho_{пг} \cdot V_{1max}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = \mathbf{2,52 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5232 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = \mathbf{(6827 \div 8875) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-4

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 103 м²

Минимальная ширина, b : 8,8 м

Высота помещения, h : 3,6 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1 x 2,1 м

9 x 2 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °С

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 40 м

Площадь коридора, A_c : 271 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °С

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

3: 2-4

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 4$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

4:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НДАУ}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 103 \cdot 3,6 = 370,8 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 370,8^{2/3} = 309,68 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 20,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0,5522 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нсп} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{п} / Q_{нд} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{п} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 103 \cdot 1300 / ((309,68 - 20,1) \cdot 13,8) = 33,51 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 0,55^3 / (1 + 500 \cdot 0,55^3) + 370,8^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 9,11 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\max} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\max} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 271 / 40) / 40 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 40 / (2 \cdot 1,5 + 271 / 40))) = 552 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{пр} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{пр} = 353 / T_{sm} = 353 / 552 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
 $L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,64 \cdot 3600 = 19110 \text{ м}^3/\text{час}$

Температура наружного воздуха
 $T_{\text{н}} = t_{\text{н}} + 273 = 299 \text{ К}$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_{\text{в}} = T_{\text{г}} = 293 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_{\text{н}} = 353 / T_{\text{н}} = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_{\text{в}} = 353 / T_{\text{в}} = 1,2 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_{\text{п}} = (T_{\text{н}} + T_{\text{в}}) / 2 = 296 \text{ К}$

Плотность приточного воздуха
 $\rho_{\text{п}} = 353 / T_{\text{п}} = 1,19 \text{ кг/м}^3$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,64) = 15,73 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,73^2 \cdot 0,64 = 300,53 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -300,53 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) = -300,53 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((| \Delta P_{\text{кл}} | + | P_{\text{ш}} |) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((| 300,53 | + | -300,53 |) / 2)^{0,65} = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,004544 + 0 + 0 = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,004544 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,004544 = 3,3987 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{К} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,004544 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004544) = 551,73 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{К} = 353 / 551,73 = 0,64 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{К} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((551,73 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (551,73 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,67 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,64 \cdot 0,4) = 13,28 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,64 \cdot 13,28^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 17,52 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 13,28 \cdot 0,62 / (43,67 \cdot 10^{-6}) = 187142,96$$

Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -300,53 - 17,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) = -295,88 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{\text{фкл}} = F_{\text{кл}} \cdot \sqrt{(| P_{\text{ш}} | / S_{\text{кл}})} = 0,34 \cdot \sqrt{(| -295,88 | / 11000)} = 0,055352 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-300,53| + |-295,88|) / 2)^{0,65} = 0,004521 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004521 + 0 + 0,055352 = 0,059873 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,064417 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,064417 = 3,4585 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,064417 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,064417) = 547,26 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 547,26 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((547,26 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (547,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 43,07 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,46 / (0,65 \cdot 0,4) = 13,4 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,4^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 17,98 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,4 \cdot 0,62 / (43,07 \cdot 10^{-6}) = 191532,36$$

Участок 3 - 2-4:**Давление в шахте**

$$P_{ш} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_{ш} \cdot (\rho_B - \rho_{пг(i-1)}) = -295,88 - 17,98 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,65) = -291,89 \text{ Па}$$

Подсосы закрытого клапана

$$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_{ш}| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-291,89| / 11000)} = 0,054978 \text{ кг/с}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{фш} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_{ш}|) / 2)^{0,65} =$$

$$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-295,88| + |-291,89|) / 2)^{0,65} = 0,004478 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{ф} = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004478 + 0 + 0,054978 = 0,059456 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{фj} = 0,123873 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{ш} = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,123873 = 3,518 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}K = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$$

$$(293 \cdot 0,123873 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,123873) = 542,96 \text{ К}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{пг} = 353 / T^{\circ}K = 353 / 542,96 = 0,65 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}K - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}K - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$

$$(63,763736 \cdot ((542,96 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,96 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 42,49 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{ш} = G_{ш} / (\rho_{пг} \cdot F_{ш}) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,4) = 13,53 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{ш} = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_{ш}^2 \cdot (\lambda_{ш} \cdot L_{ш} / D_{эш} + Z_{ш}) =$$

$$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,53^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) = 18,43 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{ш} = V_{ш} \cdot D_{эш} / \nu = 13,53 \cdot 0,62 / (42,49 \cdot 10^{-6}) = 195909,68$$

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -291,89 - 18,43 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,65) = \mathbf{-299,44 \text{ Па}}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-291,89| + |-299,44|) / 2)^{0,65} = \mathbf{0,002767 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002767 + 0 + 0 = \mathbf{0,002767 \text{ кг/с}}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = \mathbf{0,12664 \text{ кг/с}}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,12664 = \mathbf{3,5208 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,12664 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,12664) = \mathbf{542,76 \text{ К}}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 542,76 = \mathbf{0,65 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((542,76 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,76 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{42,47 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,64) = \mathbf{8,46 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\epsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,65 \cdot 8,46^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = \mathbf{5,65 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 8,46 \cdot 0,8 / (42,47 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{159342,48}$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = \mathbf{3,5208 \text{ кг/с}}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_{\text{в}} = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 3,5208 / 0,6504 \cdot 3600 = \mathbf{19488 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{св}} = P_{\text{шн}} + P_{\text{д}} + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v^2 = 305,1 + 100 + 0,5 \cdot 0,65 \cdot 20^2 = \mathbf{535,17 \text{ Па}}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = \mathbf{270^{\circ}\text{C}}$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } \mathbf{0,27 \text{ м}^2}, \text{ скорость } \mathbf{20 \text{ м/с}}$$

Дымоприёмные устройства**Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства**

$$D_{\text{э}} = \mathbf{0,615 \text{ м}}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = \mathbf{1}$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = \mathbf{1,3 \text{ м}}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_{\text{г}}) / T_{\text{г}}]^{1/2} = \mathbf{7,53 \text{ м}^3/\text{с}}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = \mathbf{1}$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\min} = 0,9 \cdot V_{1\max}^{1/2} = \mathbf{2,47 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,5208 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,71 \div 3,52) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,71 \div 3,52) / 1,43 = \mathbf{(6822 \div 8869) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-5

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f : 40 м²

Минимальная ширина, b : 6 м

Высота помещения, h : 3,6 м

Размеры проемов, $B_i \times H_i$:

1 x 2,1 м

9 x 2 м

Горючие вещества:

Государственное учреждение

Удельная пожарная нагрузка, q_n : 1300 МДж/м²

Электротехнические материалы: текстолит, карболит

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{ncp} = \sum(m_i \cdot Q_{ni})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r : 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm} : 1,2

Длина коридора, l_c : 35 м

Площадь коридора, A_c : 170 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d : 2 м²

Высота двери, H_d : 2 м

Высота потолка коридора, h_k : 3,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_k - H_{нз})$: 2 м

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_v : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

1: 1

Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,4$ м², $L_{ш} = 1$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2:

Вертик. участок: $F_{ш} = 0,64$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, $a \times b$: 800 x 400 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$$V = F_f \cdot h = 40 \cdot 3,6 = 144 \text{ м}^3$$

Площадь ограждающих конструкций

$$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 144^{2/3} = 164,84 \text{ м}^2$$

Суммарная площадь проемов

$$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) = 20,1 \text{ м}^2$$

Проемность помещения (объем < 1000 м³)

$$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 1,0373 \text{ м}^{1/2}$$

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0,263 \cdot Q_{\text{нсп}} = 0,263 \cdot 20,9 = 5,5 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Температура воздуха в помещении

$$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293 \text{ К}$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$$g_0 = q_{\text{п}} / Q_{\text{нД}} = 1300 / 13,8 = 94,2 \text{ кг/м}^2$$

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$$g_k = F_f \cdot q_{\text{п}} / ((F_w - A_0) \cdot Q_{\text{нД}}) = 40 \cdot 1300 / ((164,84 - 20,1) \cdot 13,8) = 26,03 \text{ кг/м}^2$$

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$$g_{\text{ккр}} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) = \\ 4500 \cdot 1,04^3 / (1 + 500 \cdot 1,04^3) + 144^{1/3} / (6 \cdot 5,5) = 9,14 \text{ кг/м}^2$$

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$$T_{0\text{max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot g_0 - 0,141) = \\ 293 + 940 \cdot \exp(0,0047 \cdot 94,2 - 0,141) = 1564 \text{ К}$$

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$$T_0 = 0,8 \cdot T_{0\text{max}} = 0,8 \cdot 1564 = 1251 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$$T_{\text{см}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c) / l_c \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{\text{см}} + A_c / l_c))) = \\ 293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 2 + 170 / 35) / 35 \cdot \\ (1 - \exp(-0,58 \cdot 35 / (2 \cdot 2 + 170 / 35))) = 559 \text{ К}$$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$G_{\text{пг}} = k_{\text{см}} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} = 3,39 \text{ кг/с}$$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T_{\text{см}} = 353 / 559 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$$L_{\text{пг}} = G_{\text{пг}} / \rho_{\text{пг}} \cdot 3600 = 3,39 / 0,63 \cdot 3600 = 19348 \text{ м}^3/\text{час}$$

Температура наружного воздуха

$$T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$$T_B = T_r = 293 \text{ K}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$$\rho_B = 353 / T_B = 1,2 \text{ кг/м}^3$$

Температура приточного воздуха

$$T_P = (T_H + T_B) / 2 = 296 \text{ K}$$

Плотность приточного воздуха

$$\rho_P = 353 / T_P = 1,19 \text{ кг/м}^3$$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{KL} = G_{ПГ} / (F_{KL} \cdot \rho_{ПГ}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,63) = 15,92 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{KL} = 1 / 2 \cdot (Z_{KL} + Z') \cdot V_{KL}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,92^2 \cdot 0,63 = 304,27 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{Ш} = -\Delta P_{KL} - \Delta P_{ВВ} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_B - \rho_{ПГ}) = -304,27 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,2 - 0,63) = -304,27 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{ФШ} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((| \Delta P_{KL} | + | P_{Ш} |) / 2)^{0,65} =$$
$$(1,2 / 3600) \cdot 2,6 \cdot 0,032 \cdot ((| 304,27 | + | -304,27 |) / 2)^{0,65} = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{Ф} = G_{ФШ} + G_{ФВВ} + G_{ФКЛ} = 0,001145 + 0 + 0 = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{Фj} = 0,001145 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{Ш} = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,001145 = 3,3953 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_B \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$$
$$(293 \cdot 0,001145 + 558,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,001145) = 558,86 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{ПГ} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 558,86 = 0,63 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 =$$
$$(63,763736 \cdot ((558,86 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (558,86 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 44,63 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{Ш} = G_{Ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{Ш}) = 3,4 / (0,63 \cdot 0,4) = 13,44 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{Ш} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{Ш} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{Ш}^2 \cdot (\lambda_{Ш} \cdot L_{Ш} / D_{ЭШ} + Z_{Ш}) =$$
$$0,5 \cdot 0,63 \cdot 13,44^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 0,62 + 0,2) = 12,99 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{Ш} = V_{Ш} \cdot D_{ЭШ} / \nu = 13,44 \cdot 0,62 / (44,63 \cdot 10^{-6}) = 185287,11$$

Участок 2:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{ШН} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_B - \rho_{ПГ(i-1)}) = -304,27 - 12,99 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) = -306,01 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{ФШ} = (\rho_B / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((| P_{Ш(i-1)} | + | P_{Ш} |) / 2)^{0,65} =$$
$$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((| -304,27 | + | -306,01 |) / 2)^{0,65} = 0,002824 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{Ф} = G_{ФШ} + G_{ФВВ} + G_{ФКЛ} = 0,002824 + 0 + 0 = 0,002824 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_a = \sum G_{Фj} = 0,003969 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 3,3941 + 0,003969 = \mathbf{3,3981 \text{ кг/с}}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$t^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (293 \cdot 0,003969 + 558,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,003969) = \mathbf{558,64 \text{ K}}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / t^{\circ}\text{K} = 353 / 558,64 = \mathbf{0,63 \text{ кг/м}^3}$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((t^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (t^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((558,64 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (558,64 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = \mathbf{44,6 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 3,4 / (0,63 \cdot 0,64) = \mathbf{8,4 \text{ м/с}}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = \mathbf{0,02}$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,63 \cdot 8,4^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) = \mathbf{5,43 \text{ Па}}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 8,4 \cdot 0,8 / (44,6 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{150712,51}$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = \mathbf{3,3981 \text{ кг/с}}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_{\text{в}} = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 3,3981 / 0,6319 \cdot 3600 = \mathbf{19359 \text{ м}^3/\text{час}}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{св}} = P_{\text{шн}} + P_{\text{д}} + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot \nu^2 = 311,44 + 100 + 0,5 \cdot 0,63 \cdot 20^2 = \mathbf{537,82 \text{ Па}}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = t^{\circ}\text{K} - 273 = \mathbf{286 \text{ }^{\circ}\text{C}}$$

Выбросное устройство

$$\text{сечение } \mathbf{0,27 \text{ м}^2}, \text{ скорость } \mathbf{20 \text{ м/с}}$$

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = \mathbf{0,533 \text{ м}}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = \mathbf{1}$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = \mathbf{1,2 \text{ м}}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_{\text{г}}) / T_{\text{г}}]^{1/2} = \mathbf{6,25 \text{ м}^3/\text{с}}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = \mathbf{1}$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = \mathbf{2,25 \text{ м}}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_{\text{а}} = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 3,3981 / (1,3 \div 1,0) = \mathbf{(2,61 \div 3,4) \text{ кг/с}}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,61 \div 3,4) / 1,43 = \mathbf{(6584 \div 8560) \text{ м}^3/\text{час}}$$

Наименование вентиляционной системы: ВД2-6

Вариант: Удаление дыма из зальных помещений различного назначения и атриумов

Местонахождение: в городе

Критическая плотность теплового потока, $q_{г''}$: 10 кВт/м²

Размеры помещения, а x b x h: 23,8 x 11 x 8 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{нз})$: 5,8 м

Горючие вещества:

Здания I и II степени огнестойкости: мебель + ткани

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нсп} = \sum(m_i \cdot Q_{hi})$: 14,7 МДж/кг

Линейная скорость распространения пламени, $U_{л}$: 0,0108 м/с

Удельная скорость выгорания, $\Psi_{сп} = \sum(m_i \cdot \Psi_i)$: 0,0145 кг/м²/с

Температура воздуха в помещении, t_r : 18 °C

Полнота сгорания, η : 0,8

Коэффициент теплопотерь на излучение, γ : 0,75

Температура наружного воздуха, t_n : 26 °C

Скорость ветра, V_b : 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

1: 1

Клапан: 1200 x 1200 мм, Проходное сечение 1,3225 м²

Вертик. участок: $F_{ш} = 1,44$ м², $L_{ш} = 1$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

2:

Вертик. участок: $F_{ш} = 1,96$ м², $L_{ш} = 2$ м, $Z_{ш} = 0,2$, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, R_d : 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_r : 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{н\tau\text{дау}}$: 5,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, а x b: 1200 x 1200 мм

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$$F_f = a \cdot b = 23,8 \cdot 11 = 261,8 \text{ м}^2$$

Объем помещения

$$V = a \cdot b \cdot h = 23,8 \cdot 11 \cdot 8 = 2094,4 \text{ м}^3$$

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя задан пользователем

$$l_{sm} = 70 \text{ м}$$

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя

$$A_{sm} = F_f = 261,8 \text{ м}^2$$

Площадь очага пожара задана пользователем
 $F_0 = 70 \text{ м}^2$

Мощность тепловыделения очага пожара
 $Q_f = \eta \cdot Q_{нсп} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_0 = 11936 \text{ кВт}$

Безопасное расстояние
 $R = [Q_f / (4 \cdot \pi \cdot q_r'')]^{0,5} = 4,87 \text{ м}$

Высота пламени
 $Z = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 6,32 \text{ м}$

Конвективный массовый расход дыма
 $G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 16,55 \text{ кг/с}$

Температура воздуха в помещении
 $T_r = t_r + 273 = 291 \text{ К}$

Удельная теплоемкость конвективной колонки
 $C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} = 1,1745 \text{ кДж/(кг·К)}$

Температура в конвективной колонке
 $T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 752 \text{ К}$

Удельная теплоемкость дымового слоя
 $C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} = 1,1307 \text{ кДж/(кг·К)}$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
 $\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0245 \text{ кВт/(м}^2 \cdot \text{К)}$

Средняя температура дымового слоя в помещении
 $T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 598 \text{ К}$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
 $G_{пг} = G_k = 16,55 \text{ кг/с}$

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
 $\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 0,59 \text{ кг/м}^3$

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
 $L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 100875 \text{ м}^3/\text{час}$

Температура наружного воздуха
 $T_H = t_H + 273 = 299 \text{ К}$

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
 $T_B = T_r = 291 \text{ К}$

Плотность наружного воздуха
 $\rho_H = 353 / T_H = 1,18 \text{ кг/м}^3$

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
 $\rho_B = 353 / T_B = 1,21 \text{ кг/м}^3$

Температура приточного воздуха
 $T_n = (T_H + T_B) / 2 = 295 \text{ К}$

Плотность приточного воздуха
 $\rho_n = 353 / T_n = 1,2 \text{ кг/м}^3$

Массовый расход продуктов горения, удаляемых одной системой (из 2)
 $G_1 = G_{пг} / 2 = 8,27 \text{ кг/с}$

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$$V_{\text{кл}} = G_{\text{пг}} / (F_{\text{кл}} \cdot \rho_{\text{пг}}) = 8,27 / (1,32 \cdot 0,59) = 10,59 \text{ м/с}$$

Потери давления в открытом клапане

$$\Delta P_{\text{кл}} = 1 / 2 \cdot (Z_{\text{кл}} + Z') \cdot V_{\text{кл}}^2 \cdot \rho_{\text{пг}} = 1 / 2 \cdot (0,2 + 2,7) \cdot 10,59^2 \cdot 0,59 = 96,1 \text{ Па}$$

Давление в шахте

$$P_{\text{ш}} = -\Delta P_{\text{кл}} - \Delta P_{\text{вв}} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}}) = -96,1 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,21 - 0,59) = -96,1 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{\text{кл}}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,21 / 3600) \cdot 4,8 \cdot 0,032 \cdot ((|96,1| + |-96,1|) / 2)^{0,65} = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,001006 + 0 + 0 = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,001006 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 8,2738 + 0,001006 = 8,2748 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (291 \cdot 0,001006 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,001006) = 597,72 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения

$$\rho_{\text{пг}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,72 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((597,72 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,72 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,99 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 8,27 / (0,59 \cdot 1,44) = 9,73 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = \\ 0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,73^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 1,2 + 0,2) = 5,96 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$Re_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 9,73 \cdot 1,2 / (49,99 \cdot 10^{-6}) = 233553,17$$

Участок 2:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$$P_{\text{шн}} = P_{\text{ш}(i-1)} - \Delta P_{\text{ш}(i-1)} + g \cdot L_{\text{ш}} \cdot (\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{пг}(i-1)}) = -96,1 - 5,96 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,21 - 0,59) = -89,85 \text{ Па}$$

Подсосы вертикального участка

$$G_{\text{фш}} = (\rho_{\text{в}} / 3600) \cdot S_{\text{ш}} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{\text{ш}(i-1)}| + |P_{\text{ш}}|) / 2)^{0,65} = \\ (1,21 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-96,1| + |-89,85|) / 2)^{0,65} = 0,002298 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы участка

$$G_{\text{ф}} = G_{\text{фш}} + G_{\text{фвв}} + G_{\text{фкл}} = 0,002298 + 0 + 0 = 0,002298 \text{ кг/с}$$

Суммарные подсосы

$$G_{\text{а}} = \sum G_{\text{фj}} = 0,003305 \text{ кг/с}$$

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$$G_{\text{ш}} = G_{\text{пг}} + G_{\text{а}} = 8,2738 + 0,003305 = 8,2771 \text{ кг/с}$$

Температура продуктов горения на участке шахты

$$T^{\circ}\text{K} = (T_{\text{в}} \cdot G_{\text{а}} + T_{\text{см}} \cdot G_{\text{пг}}) / (G_{\text{пг}} + G_{\text{а}}) = \\ (291 \cdot 0,003305 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,003305) = 597,63 \text{ K}$$

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$$\rho_{\text{н}} = 353 / T^{\circ}\text{K} = 353 / 597,63 = 0,59 \text{ кг/м}^3$$

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$$\nu = (\nu_2 \cdot ((T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000)^2 + \nu_1 \cdot (T^{\circ}\text{K} - 273) / 1000 + \nu_0) / 10^6 = \\ (63,763736 \cdot ((597,63 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,63 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 49,98 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$$

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$$V_{\text{ш}} = G_{\text{ш}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot F_{\text{ш}}) = 8,28 / (0,59 \cdot 1,96) = 7,15 \text{ м/с}$$

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$$\varepsilon_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$$\lambda_{\text{ш}} = 0,02$$

Потери давления трения вертикального участка

$$\Delta P_{\text{ш}} = 0,5 \cdot \rho_{\text{пг}} \cdot V_{\text{ш}}^2 \cdot (\lambda_{\text{ш}} \cdot L_{\text{ш}} / D_{\text{эш}} + Z_{\text{ш}}) = 0,5 \cdot 0,59 \cdot 7,15^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 1,4 + 0,2) = 3,37 \text{ Па}$$

Число Рейнольдса для вертикального участка

$$\text{Re}_{\text{ш}} = V_{\text{ш}} \cdot D_{\text{эш}} / \nu = 7,15 \cdot 1,4 / (49,98 \cdot 10^{-6}) = 200263,41$$

Массовый расход продуктов горения

$$G_{\text{ш}} = 8,2771 \text{ кг/с}$$

Объемный расход вентилятора

$$L_v = G_{\text{ш}} / \rho_{\text{н}} \cdot 3600 = 8,2771 / 0,5907 \cdot 3600 = 50447 \text{ м}^3/\text{час}$$

Статическое давление вентилятора

$$P_{\text{sv}} = P_{\text{шн}} + P_d + 0,5 \cdot \rho_{\text{н}} \cdot v_i^2 = 93,22 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2 = 311,35 \text{ Па}$$

Температура продуктов горения перед вентилятором

$$t^{\circ}\text{C} = T^{\circ}\text{K} - 273 = 325^{\circ}\text{C}$$

Выбросное устройство

сечение **0,7 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$$D_{\text{э}} = 1,2 \text{ м}$$

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$$\gamma = 0,5$$

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$$d = 3,6 \text{ м}$$

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$$V_{1\text{max}} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{\text{см}} - T_r) / T_r]^{1/2} = 52,51 \text{ м}^3/\text{с}$$

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$$N_{\text{min}} = G_{\text{пг}} / (\rho_{\text{пг}} \cdot V_{1\text{max}}) = 1$$

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

$$L_{\text{min}} = 0,9 \cdot V_{1\text{max}}^{1/2} = 6,522 \text{ м}$$

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

$$G_a = G_{\text{ш}} / (1,3 \div 1,0) = 8,2771 / (1,3 \div 1,0) = (6,37 \div 8,28) \text{ кг/с}$$

Объемный расход воздуха при $t = -26^{\circ}\text{C}$

$$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (6,37 \div 8,28) / 1,43 = (16038 \div 20850) \text{ м}^3/\text{час}$$

Наименование вентиляционной системы: ПД1.4

Вариант: Подача воздуха в надземную лестничную клетку типа Н2

Условия:

- ЛК в центральном ядре.
- ЛК не имеет выхода наружу.
- ЛК сообщается с 1-м этажом через одинарную дверь.
- Позэтажные выходы через одинарные двери.

Характеристики здания

- Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 4$
- Этажи выделенной зоны: **1 - 4**
- Количество лестничных клеток: $p = 1$
- Высота первого надземного этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(1)} = 4 \text{ м}$
- Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $h_{НЭ} = 4 \text{ м}$

Параметры воздуха

- Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{sm} = 4,1 \text{ кг/с}$
- Температура внутреннего воздуха: $t_r = 18 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура наружного воздуха: $t_a = -26 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Лестничная клетка

- Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_s = 28,8 \text{ м}^2$
- Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60$

Выход из лестничной клетки в вестибюль 1-го этажа

- Площадь двери: $F_{da} = 4 \text{ м}^2$
- Высота двери: $h_{da} = 2,2 \text{ м}$
- Количество последовательно расположенных выходных дверей: $n = 2$
- КМС дверного проема: $\xi_d = 2,44$
- КМС выходного тамбура (Z-образный): $\xi_r = 4$

Позэтажные выходы на лестничную клетку

- Площадь каждого дверного проёма: $F_d = 2 \text{ м}^2$
- Высота каждого дверного проёма: $h_d = 2,2 \text{ м}$
- Тип дверей: **дымогазонепроницаемые**

Сопротивление воздухопроницанию закрытых дверей
принято как для дымогазонепроницаемых дверей: $S_d = 60000 / \rho_s = 45722,38 \text{ м}^3/\text{кг}$

Система приточной противодымной вентиляции

- Избыточное давление, принятое к расчёту: $P^+ = 20 \text{ Па}$
- Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: $h_{0s} = 15 \text{ м}$
- Воздуховоды прямоугольного сечения: $A \times B = 800 \times 800 \text{ мм}$
- Длина воздуховодов: $l_{вв} = 2 \text{ м}$
- Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: $\varepsilon = 0,1 \text{ мм}$
- Сумма коэффициентов местных сопротивлений: $\xi_{вв} = 2$

РАСЧЁТ

$$T_a = t_a + 273,15 = 247,15 \text{ К}$$

$$T_r = t_r + 273,15 = 291,15 \text{ К}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = 353 / T_a = 1,43 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещении

$$\rho_r = 353 / T_r = 1,21 \text{ кг/м}^3$$

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -4 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_s = t_s + 273,15 = 269,15 \text{ K}$$

Плотность воздуха в лестничной клетке

$$\rho_s = 353 / T_s = 1,31 \text{ кг/м}^3$$

Ветровое давление внутри здания

$$P_w = 0,25 \cdot (K_{ww} - K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2 = 0,25 \cdot (0,8 - -0,6) \cdot 1,43 \cdot 0^2 = 0 \text{ Па}$$

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$$P_{s(1)} = P^+ + P_w - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 20 + 0 - 0,5 \cdot 9,81 \cdot 2,2 \cdot (1,31 - 1,21) = 18,93 \text{ Па}$$

Расход воздуха через выход ЛК на 1-й этаж

$$G_{sa} = \{2 \cdot \rho_s \cdot [P^+ + P_w + 0,5 \cdot g \cdot h_{da} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / [(n \cdot \xi_d + \xi_r + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} = \\ \{2 \cdot 1,31 \cdot [20 + 0 + 0,5 \cdot 9,81 \cdot 2,2 \cdot (1,43 - 1,31)] / [(2 \cdot 2,44 + 4 + 1) / 4^2]\}^{1/2} = 9,5 \text{ кг/с}$$

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$$q = \max(p - 1; 1) = \max(1 - 1; 1) = 1$$

Расход воздуха через открытый проём ЛК 2-го этажа

$$G_{s(F)} = G_{sm} / q = 4,1 / 1 = 4,1 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха, принятый к расчёту

$$G_s = \max(G_{s(F)}; G_{sa}) = \max(4,1; 9,5) = 9,5 \text{ кг/с}$$

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Высота центра двери лестничной клетки, м

$$h_{(i)} = h_{(э)} + h_d/2, \text{ где } h_{(э)} - \text{высотная отметка этажа}$$

Давление на уровне центра двери лестничной клетки, Па

$$P_{s(i)} = P^+ + P_w - g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_s - \rho_r)$$

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$$

Утечки через неплотности дверных проёмов, кг/с

$$\Delta G_{sd(i)} = F_{d(i)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i)} + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_s - \rho_r) + P_w]^{1/2}$$

Воздухопроницаемость оконных проёмов, кг/ч/м²

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / 10\}^{2/3} \cdot \Delta G_{10}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s) / 100]\}^{2/3} \cdot \rho_a \cdot \Delta Q_{100}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s) / 10]\}^{2/3} / R_{10}$$

$$G_{w(i)} = \{[P_{s(i)} + P_w + g \cdot h_{(i)} \cdot (\rho_a - \rho_s) / 100]\}^{2/3} / (\rho_a \cdot R_{100})$$

Утечки через неплотности оконных проёмов, кг/с

$$\Delta G_{sw(i)} = G_{w(i)} \cdot F_w / 3600$$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч

$$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_a$$

Давление вентилятора, Па

$$P_{sv} = 1,2 \cdot \{P_{sN} + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0l} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}\} / \rho_a$$

Подача в верхнюю часть ЛК

Массовый расход воздуха

$G_s = 9,65 \text{ кг/с}$

Площадь сечения воздуховодов

$F_{BB} = 0,64 \text{ м}^2$

Эквивалентный диаметр воздуховодов

$D_э = 800 \text{ мм}$

Скорость воздуха

$v_{BB} = G_s / \rho_a / F_{BB} = 9,65 / 1,43 / 0,64 = 10,55 \text{ м/с}$

Динамическое давление

$P_d = \rho_a \cdot v_{BB}^2 / 2 = 1,43 \cdot 10,55^2 / 2 = 79,53 \text{ Па}$

Коэффициент сопротивления трению $1/\sqrt{f} = -2 \cdot \log[\epsilon/(3.7 \cdot D_э) + 2.51/(Re \cdot \sqrt{f})]$

$f = 0,0142$

Удельное сопротивление трению

$\Delta P_f = P_d \cdot f / D_э = 79,53 \cdot 0,0142 / 0,8 = 1,41 \text{ Па/м}$

Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК

$P_{BB} = \Delta P_f \cdot l_{BB} + \xi_{BB} \cdot P_d = 1,41 \cdot 2 + 2 \cdot 79,53 = 161,88 \text{ Па}$

Давление в оголовке ЛК

$P_s = 29,04 \text{ Па}$

Высота ЛК или её выделенной зоны

$h_{sN} = 16 \text{ м}$

Объёмный расход вентилятора

$L_v = 3600 \cdot G_s / \rho_a = 3600 \cdot 9,65 / 1,43 = 24314 \text{ м}^3/\text{ч}$

Статическое давление вентилятора

$P_{sv} = P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{BB} = 29,04 + 9,81 \cdot 16 \cdot (1,43 - 1,31) + 9,81 \cdot 15 \cdot (1,43 - 1,21) + 161,88 = 241 \text{ Па}$

Температура воздуха перед вентилятором

$t^{\circ}\text{C} = t_a = -26^{\circ}\text{C}$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

- $h_{(i)}$ - высота центра двери ЛК;
- $P_{s(i)}$ - давление на уровне центра двери ЛК;
- v_s - скорость воздуха на этаже;
- ΔP_s - потери давления на этаже;
- P_s - давление в ЛК;
- ΔP_d - давление на закрытых дверях;
- ΔG_{sd} - потери на этаже через неплотности закрытых дверей;
- G_s - расход с учётом потерь через неплотности дверей и окон нарастающим итогом;
- ΔG_{sw} - потери через неплотности оконных проёмов на этаже;
- G_w - расчётная воздухопроницаемость оконных проёмов (не должна превышать нормируемую воздухопроницаемость согласно СП 50.13330.2024, таблица 10)

Этаж	$h_{(i)}, \text{ м}$	$P_{s(i)}, \text{ Па}$	$v_s, \text{ м/с}$	$\Delta P_s, \text{ Па}$	$P_s, \text{ Па}$	$\Delta P_d, \text{ Па}$	$\Delta G_{sd}, \text{ кг/с}$	$G_s, \text{ кг/с}$	$\Delta G_{sw}, \text{ кг/с}$	$G_w, \text{ кг/ч/м}^2$
4	13,10	-12,74	0,26	2,57	26,47	39,21	0,05	9,65		
3	9,10	-8,85	0,25	2,54	23,93	32,78	0,05	9,59		
2	5,10	-4,96	0,25	2,51	21,42	26,38	0,04	9,54		
1	1,10	-1,07	0,25	2,49	18,93	20,00		9,50		

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (НАЧАЛО)

[illegible]

Согласовано				

Взам. инв. №

Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						16-25/Г-П-ИОС 5.4.ХОВС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этаж			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026		П	1	4
Проверил		Маркова			26.08.2026				
						Характеристика основного вентиляционного оборудования	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026				
ГИП		Неменов			26.08.2026				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)																									
Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор						Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель						Фильтр				Прим.		
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема исполнения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nu, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения, °C		Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№		Кол.	ΔP, Па
																	от	до							
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
B1.18	1	Тех.пом подвала	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	580	250	2054	AIP63A2	0.37	2730														
MO1.19	1	Помещение 412	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	1100	400	2654	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
MO1.20	1	Помещение 414	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	350	400	2533	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
MO1.21	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	500	400	2428	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
MO1.22	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	700	400	2495	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
MO1.23	1	Помещение 411	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	500	300	2223	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
MO1.24	1	Помещение 411	вытяжная установка	LITENED BS 40–20	–	750	250	2122	AIP63A2	0.37	2730														коррозион- стойкий
П2.1	1	Кабинеты кат.ВЗ на 2,3эт.	приточная установка	LITENED 60–35 G1.31–1.1x30.R	–	2790	450	2626	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+21	44	67	EU4+EU7	1+1	34+165					
П2.2	1	Актный зал	приточная установка	LITENED 80–50	–	5040	400	2653	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	79.4	64	EU4+EU7	1+1	42+178					
П2.3	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1220	350	2599	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+21	19.2	37	EU4+EU7	1+1	15+82					
П2.4	1	Горячий цех	приточная установка	AIRNED–R8.1	–	11540	400	1305	AIP112M4	5.5	1430	водяной	1	–26	+18	172.1	62	EU4+EU7	1+1	91+134					
П2.5	1	Производственные помещения пищеблока	приточная установка	LITENED 60–35	–	3545	300	2411	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+18	52.9	151	EU4+EU7	1+1	50+267					
П2.6	1	Обеденный зал	приточная установка	LITENED 90–50	–	7020	350	2620	AIP100S2	4	2850	водяной	1	–26	+19	106.7	135	EU4+EU7	1+1	56+267					
П2.7	1	Раздевалочные	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	300	2539	AIP63A2	0.37	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+25 +25	3.3 11.1	7 26	EU4+EU7	1+1	9+59					
П2.8	1	Спортивный зал	приточная установка	LITENED 50–30 G1.31–1.1x30.R	–	2500	300	2704	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	38	144	EU4+EU7	1+1	49+234					
П2.9	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	приточная установка	LITENED 50–30	–	2400	300	2630	AIP71B2	1.1	2800	водяной	1	–26	+19	36.5	134	EU4+EU7	1+1	46+219					
П2.10	1	Коридоры и административные помещения	приточная установка	LITENED 60–35 G1.35–2.2x30.R	–	3700	350	2528	AIP80B2	2.2	2860	водяной	1	–26	+21	58.3	162	EU4+EU7	1+1	53+284					
П2.11	1	Медицинский блок	приточная установка	МЕД (LITENED) 50–25	–	820	500	2697	AIP63B2	0.55	2730	электрический водяной	1 1	+10 –26	+23 +23	3.6 13.4	2 20	EU4 EU7+EU9	1 1+1	6.6 50+57					
П2.12	1	Помещения связи	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	240	200	1780	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+16	3.4	6	EU4+EU7	1+1	1+23					
П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1870	200	2811	AIP63B2	0.55	2730	водяной	1	–26	+7	20.5	80	EU4	1	35					
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40–20	–	680	350	2667	AIP63A2	0.37	2730	водяной	1	–26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59					
B2.14	1	СУ и раздевалочные	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R	–	1480	250	2332	AIP63B2	0.55	2730														
B2.15	1	Спортивный зал	вытяжная установка	LITENED 50–30	–	2400	250	2525	AIP71B2	1.1	2800														
B2.16	1	Снарядная	вытяжная установка	LITENED 40–20	–	120	220	1728	AIP63A2	0.37	2730														
B2.17	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	вытяжная установка	LITENED 50–30 G1.28–1.1x30.R	–	2400	250	2525	AIP71B2	1.1	2800														
B2.18	1	СУ и душевые	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R	–	660	250	2127	AIP63A2	0.37	2730														
																			16–25/Г–П–ИОС 5.4. ХОВС						Лист
																									2
														Изм.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	
--	--

[illegible]

					16-25/Г-П-ИОС 5.4. ХОВС	Лист
						3
Изм.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата		

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ОКОНЧАНИЕ)

[illegible]

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Индекс системы	Кол. сис-тем	Назначение системы	Тип установки	Производи-тельность, кВт/устан.	выходы		Блок ротации	Зимний комплект	Размеры, мм			Масса, кг	Размещение	Ведомость внутренних блоков по системам VRF			
					R(z), мм	R(ж), мм			Ширина	Высота	Длина			Кассетный 2,8кВт Haier AB092MCERA(M)	Кассетный 5,6кВт Haier AB182MCERA(M)	Кассетный 7,1кВт Haier AB242MNERA	Настенный 7,1кВт Haier AS242MNERA
K1	1	Внутренние блоки VRF в пом.154	Haier AV20IMGEVA 56кВт	56/13.1	28,6	15,9	-	-	940	1690	825	254	Покрытие в осях 71-81/Л1-М1	-	9	-	-
K2	1	Внутренние блоки VRF в пом.227	Haier AV24IMGEVA 68кВт	68/16.8	28,6	15,9	-	-	1480	1690	825	313	Покрытие в осях 51/Ж1	-	-	9	-
K3	1	Внутренние блоки VRF в пом.334,335	Haier AV12IMGEVA 33,5кВт	33.5/8	25,4	12,7	-	-	940	1690	825	193	Покрытие в осях 71-81/М1	2	6	-	-
K4	1	Сплит-система с кассетным вн.блоком в пом.135	Haier AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	820 внеш 700 внутр	614 внеш 260 внутр	338 внеш 700 внутр	38 внеш 31 внутр	Покрытие в осях 51-61/Н-А1	-	-	-	-
K5	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.104	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
K6	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.246	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
K7	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.413	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
K8	1	Внутренние блоки VRF в пом.411	Haier AV08IMGEVA 25кВт	25/5.3	19,1	9,52	-	-	940	1690	825	191	Покрытие в осях 16-18/Д-Ж	-	4	-	-
K9	1	Внутренние блоки VRF в пом.426	Haier AV08IMGEVA 25кВт	25/5.3	19,1	9,52	-	-	940	1690	825	191	Покрытие в осях 5/Д	-	5	-	-
K10.1 K10.2	2	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.122	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	+	+	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
K11.1 K11.2	2	Внутренние блоки VRF в пом.связи 141, 228, 328	Haier AU08IFYEUA 25кВт	25/5.3	25,4	12,7	+	+	1250	1790	460	201	Покрытие в осях 71-81/В1-Г1	-	-	-	3+3
K12.1 K12.2	2	Внутренние блоки VRF в пом.связи 124, 220, 322, 422	Haier AU08IFYEUA 25кВт	25/5.3	25,4	12,7	+	+	1250	1790	460	201	Покрытие в осях 5-7/Д-Ж	-	-	-	4+4
K13.1 K13.2	2	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.147.1	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	+	+	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 71-81/В1-Г1	-	-	-	-

Согласовано

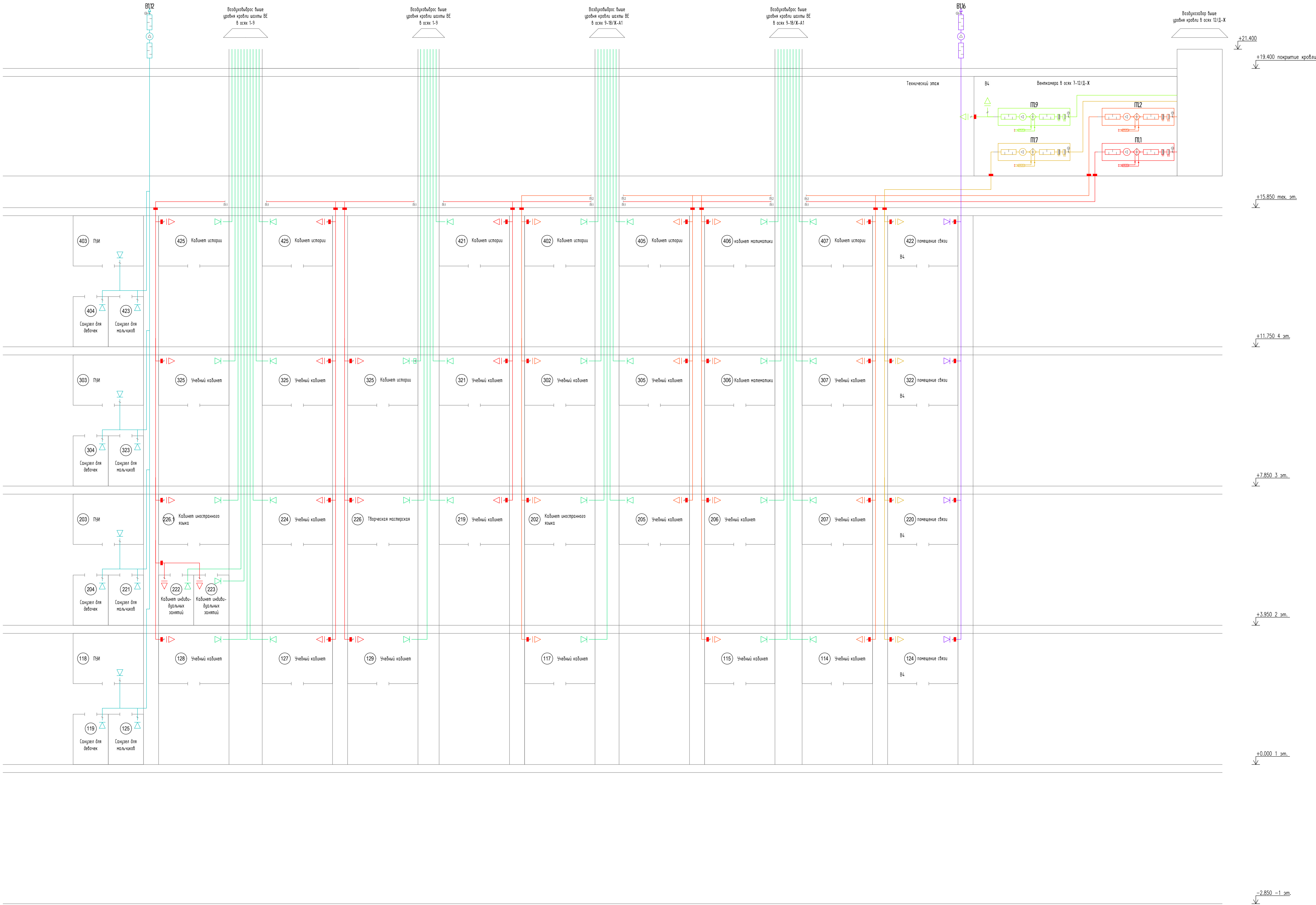
Взам. инв. №

Подп. и дата

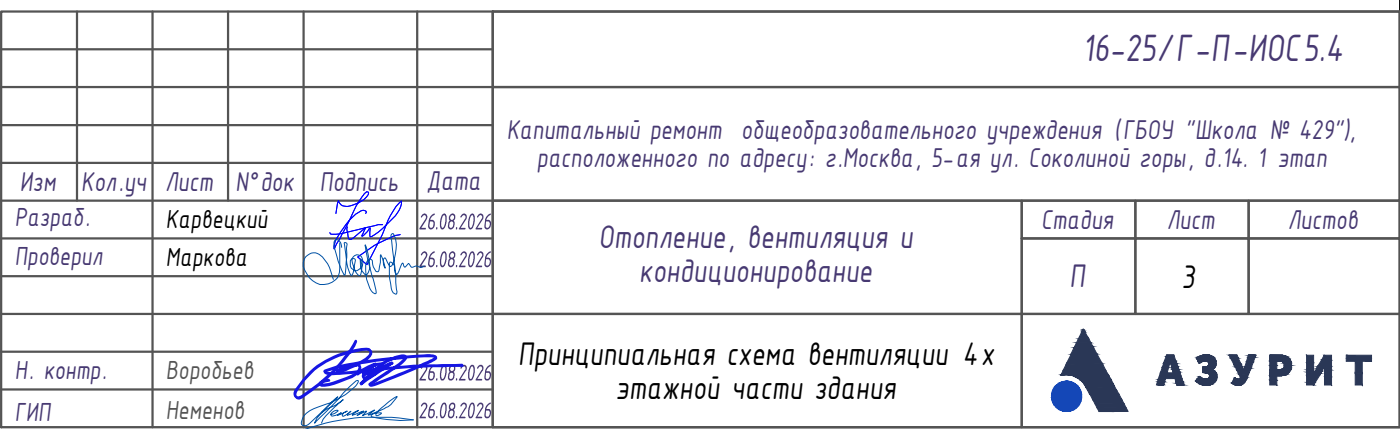
Инв. № подл.

						16-25/Г-П-ИОС 5.4 .ХОВС						
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026				П	1	1	
Проверил		Маркова			26.08.2026							
						Характеристика основного холодильного оборудования						
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026							
ГИП		Неменов			26.08.2026							

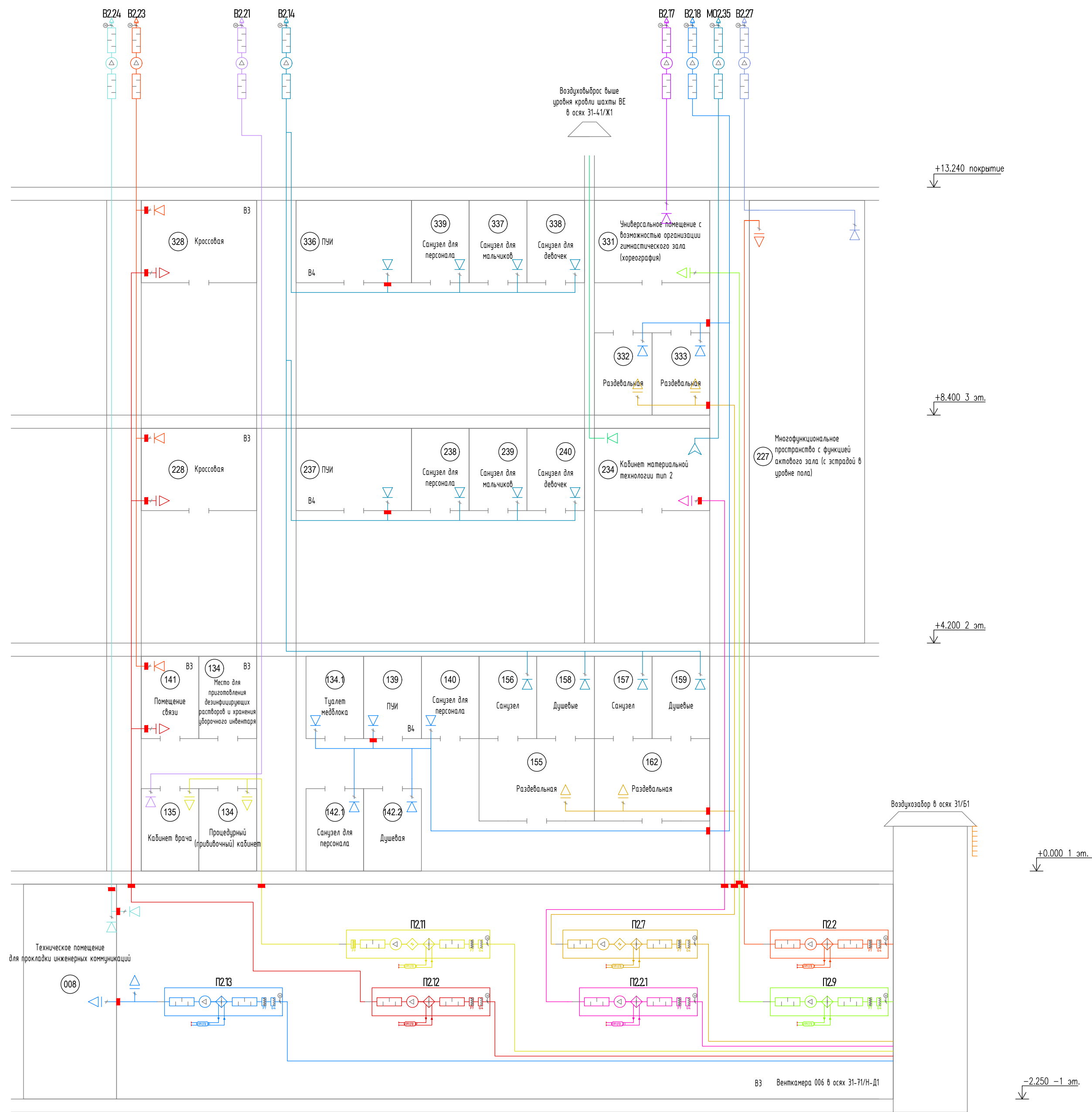
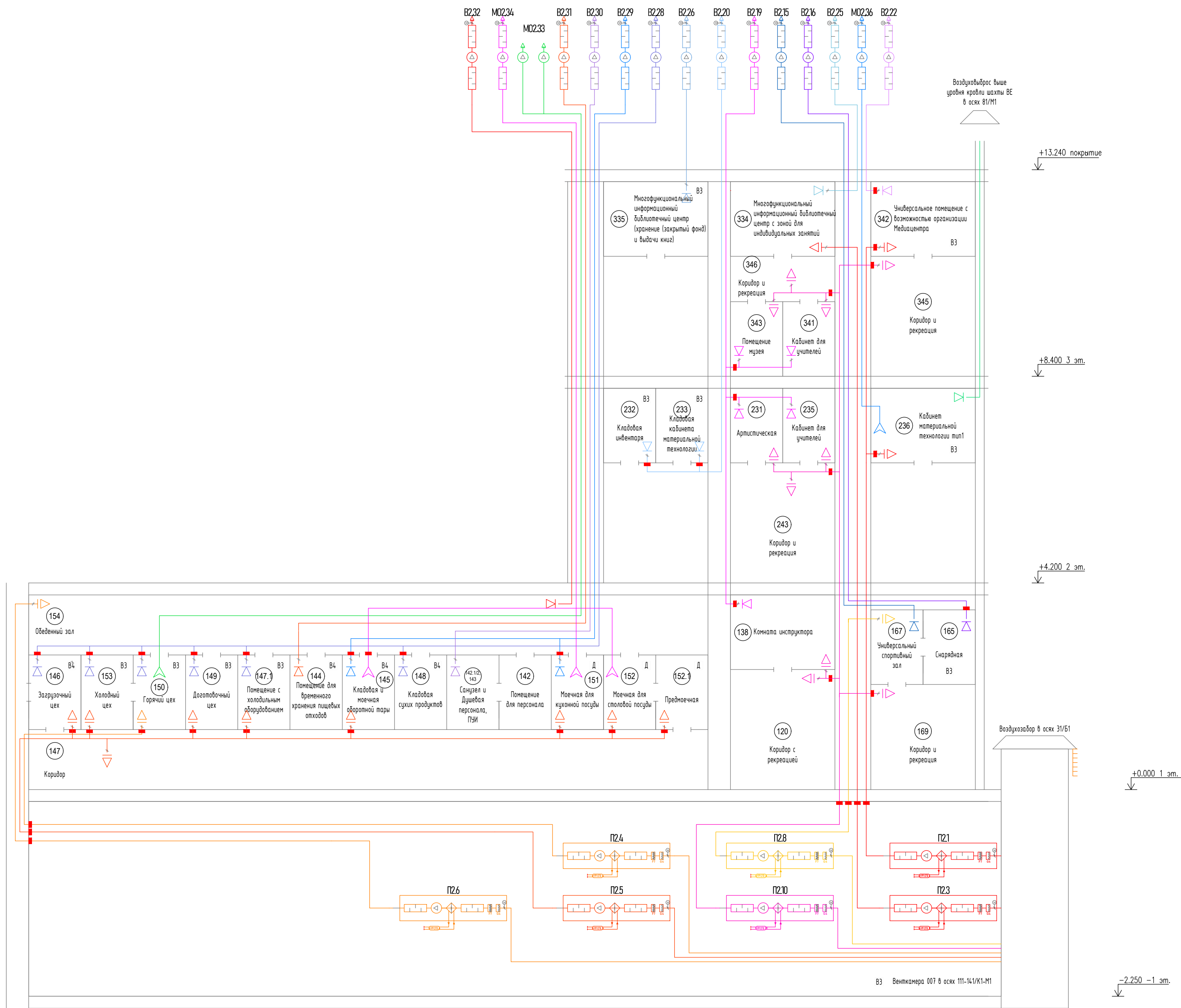
Создано					
Изм. № подл.	Подп.	и	Дата	Взам.	инд. №



16-25/Г-П-ИОС 5.4					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколовой горы, д.14. 1 этап					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Карвечий	26.08.2026			
Проверил	Маркова	26.08.2026			
Отопление, вентиляция и кондиционирование				Стадия	Лист
				П	2
Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания				АЗУРИТ	
Н. контр.	Ворожьев	26.08.2026			
ГИП	Неменов	26.08.2026			

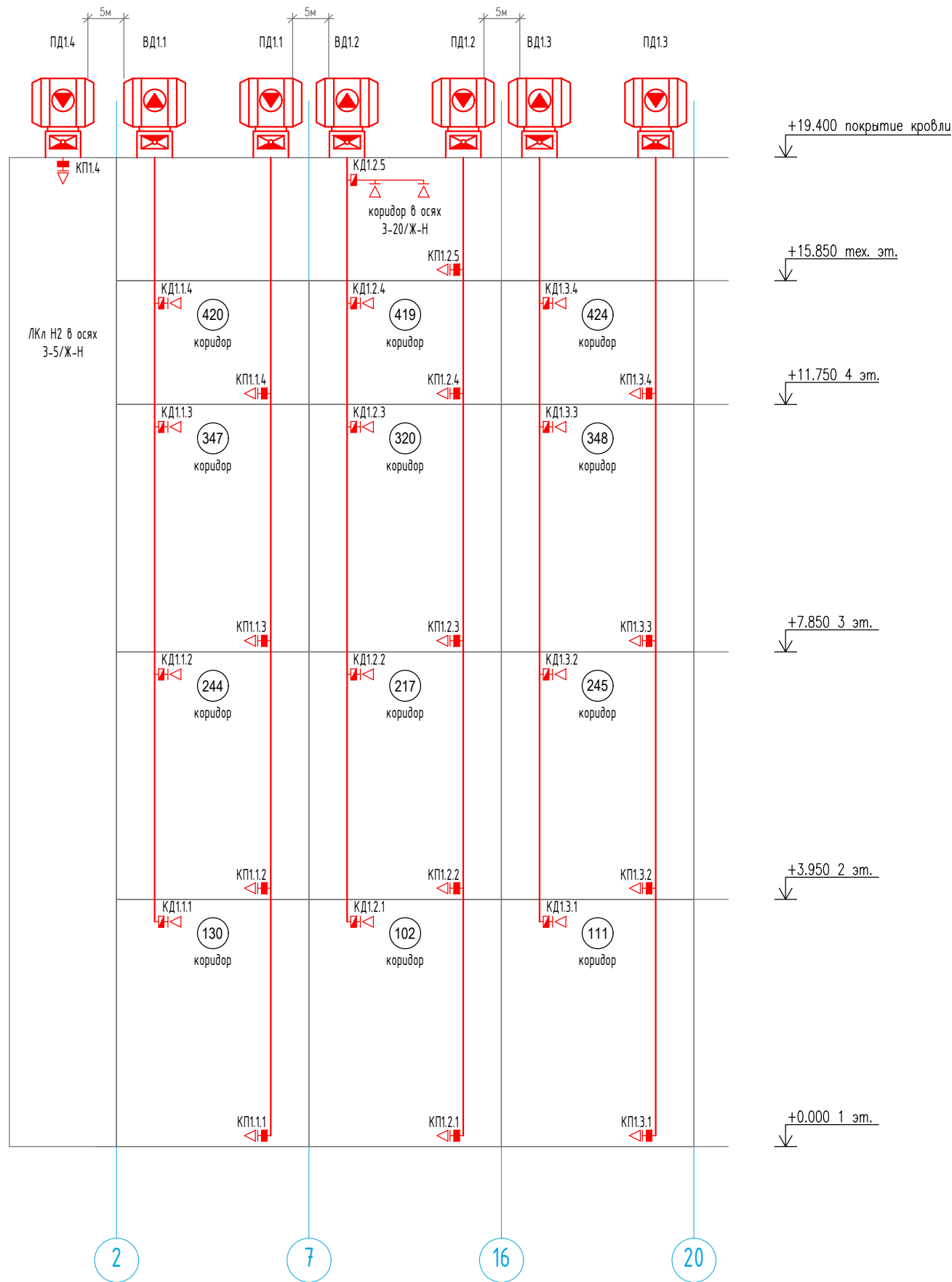


Создано					
Изм. № подл.	Подп.	и	Дата	Взам. инв. №	

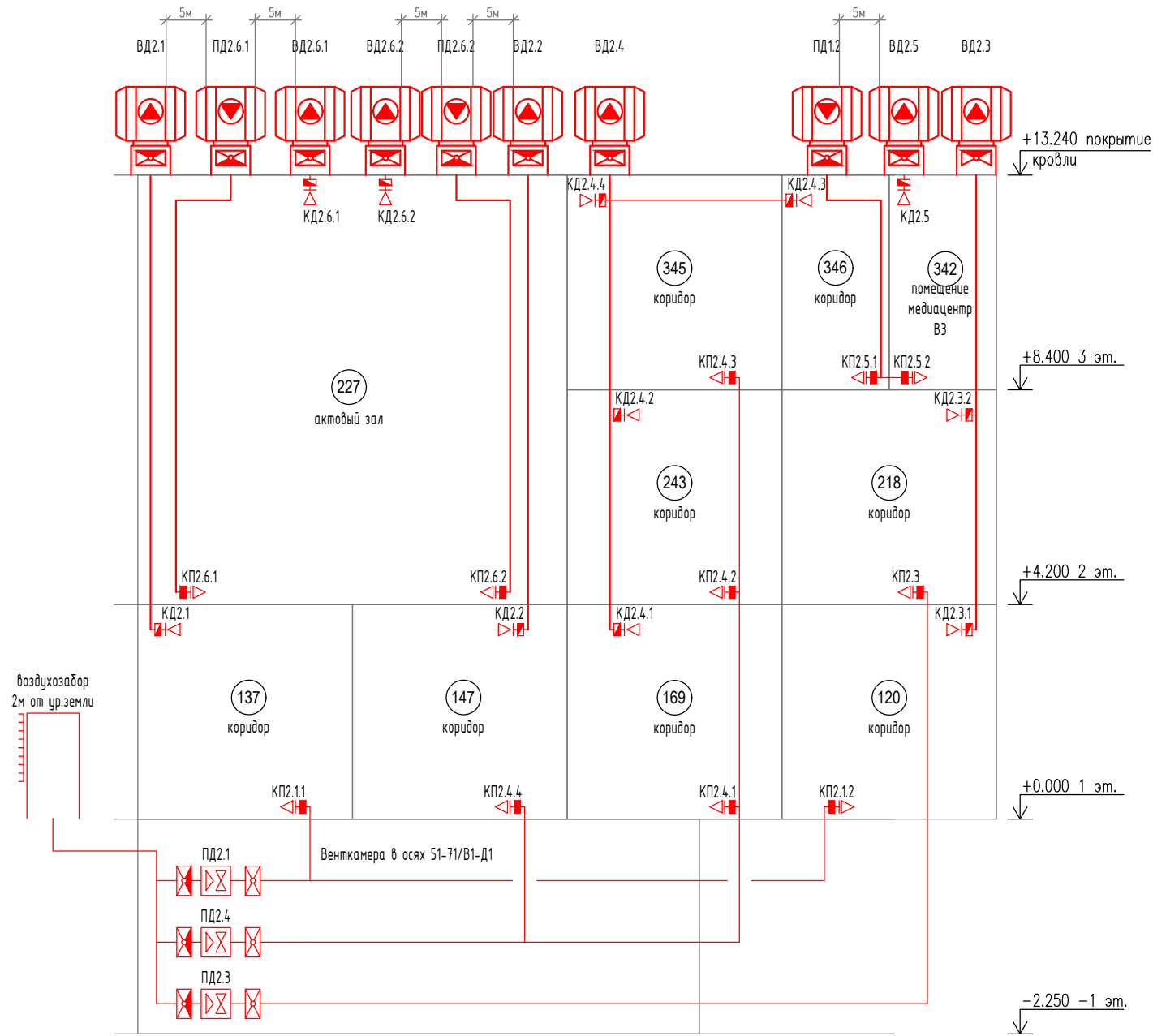


16-25/Г-П-ИОС.5.4					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколовой горы, д.14. 1 этап					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Карвечий	26.08.2026			
Проверил	Маркова	26.08.2026			
Отопление, вентиляция и кондиционирование				Стадия	Лист
				П	4
Принципиальная схема вентиляции 3х этажной части здания				АЗУРИТ	
Н. контр.	Ворожьев	26.08.2026			
ГИП	Неменов	26.08.2026			

Системы ПДВ в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



Системы ПДВ в 3х этажной части здания (оси Н-П1)



Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

						16-25/Г-П-ИОС 5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026		П	5	
Проверил		Маркова			26.08.2026	Принципиальная схема противодымной вентиляции	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026				
ГИП		Неменов			26.08.2026				

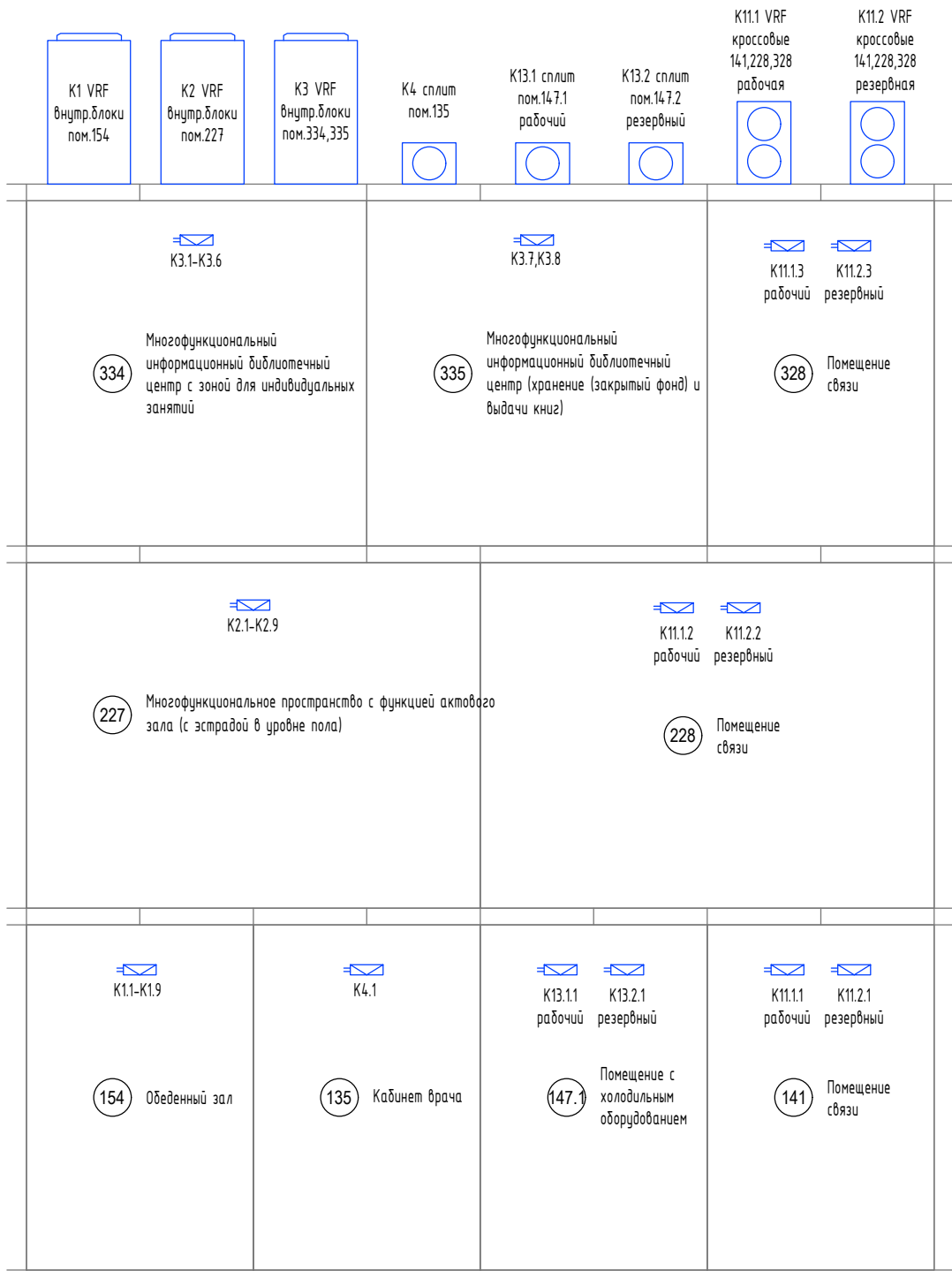
Согласовано

Взам. инв. №

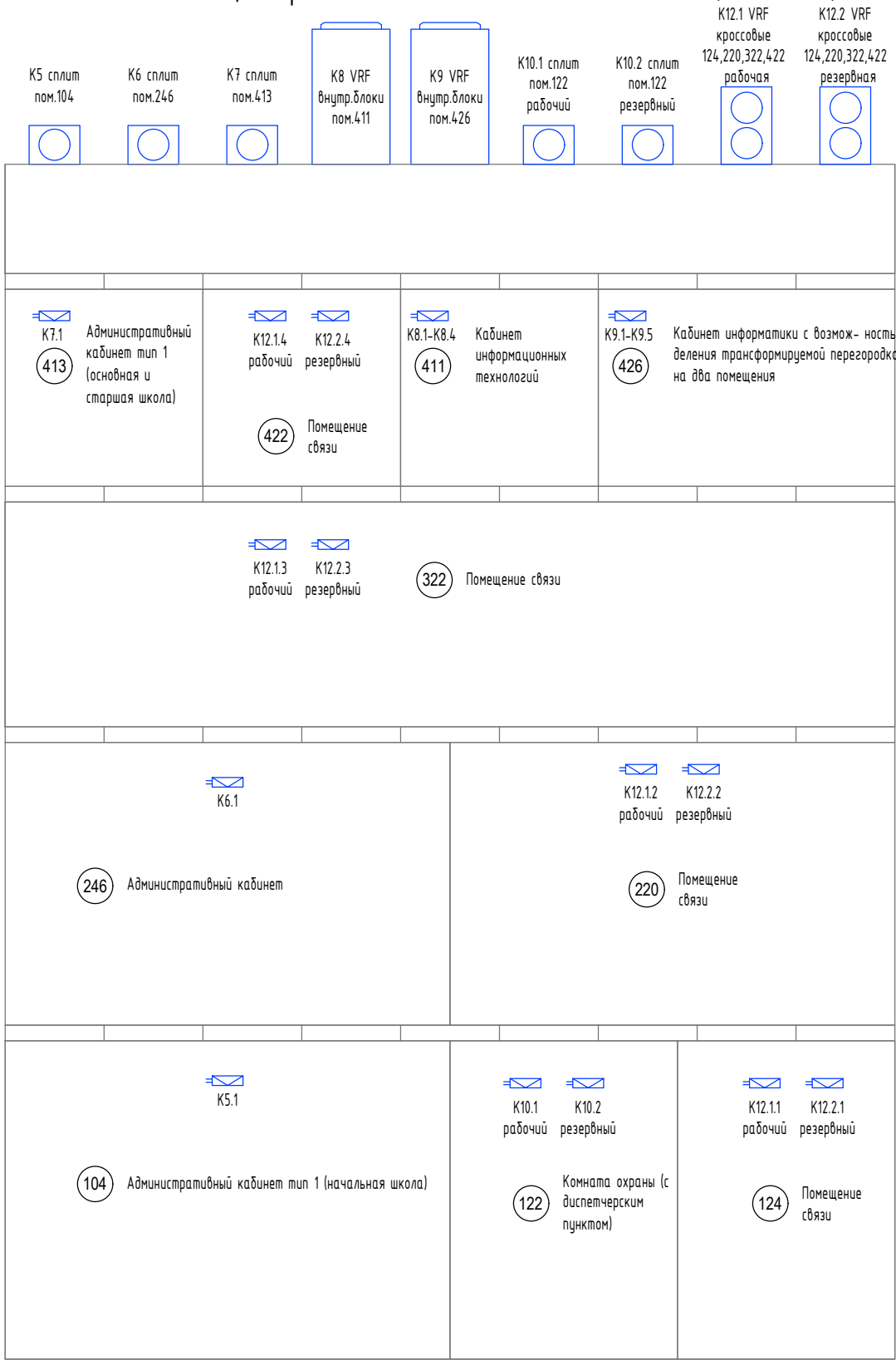
Подп. и дата

Инв. № подл.

Системы кондиционирования в 3х этажной части здания (оси Н-П1)



Системы кондиционирования в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



						16-25/Г-П-ИОС 5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026		П	6	
Проверил		Маркова			26.08.2026				
						Принципиальная схема кондиционирования	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026				
ГИП		Неменов			26.08.2026				



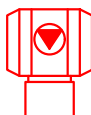
-Наружный блок VRF системы кондиционирования с вертикальным выбросом воздуха;



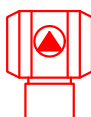
-Наружный блок VRF системы кондиционирования с боковым выбросом воздуха;



-Наружный блок сплит-системы;



-Крышный вентилятор приточной системы ПДВ;



-Крышный вентилятор вытяжной системы ПДВ;



-Осевой вентилятор приточной ПДВ;



-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый утепленный в составе крышного вентилятора;



-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый дымоудаления;



-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый подпора/на схемах вентиляции клапан нормально-открытый противопожарный;

*Остальные обозначения приняты по ГОСТ 21.602-2016

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС 5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"),
расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026
Проверил		Маркова			26.08.2026
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026
ГИП		Неменов			26.08.2026

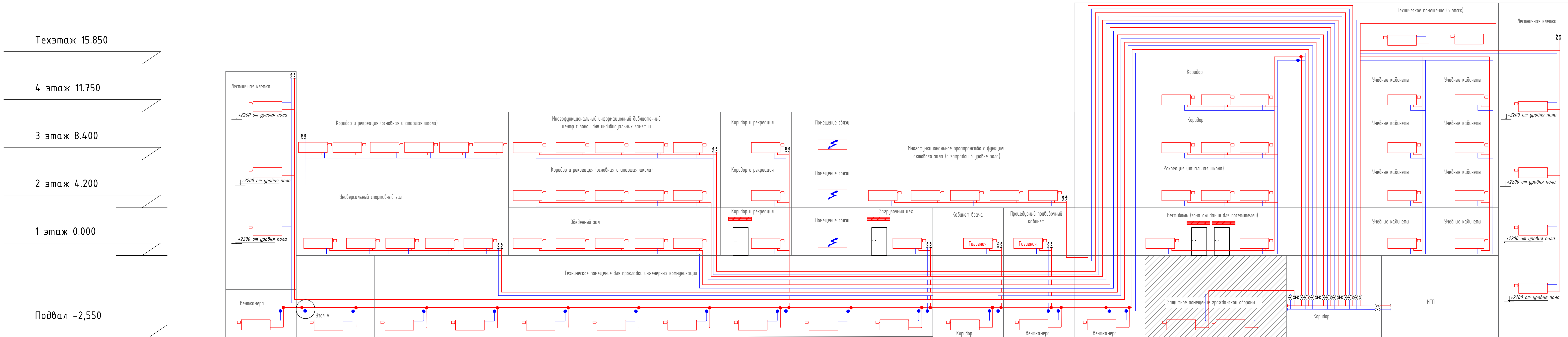
Отопление, вентиляция и
кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	1	8

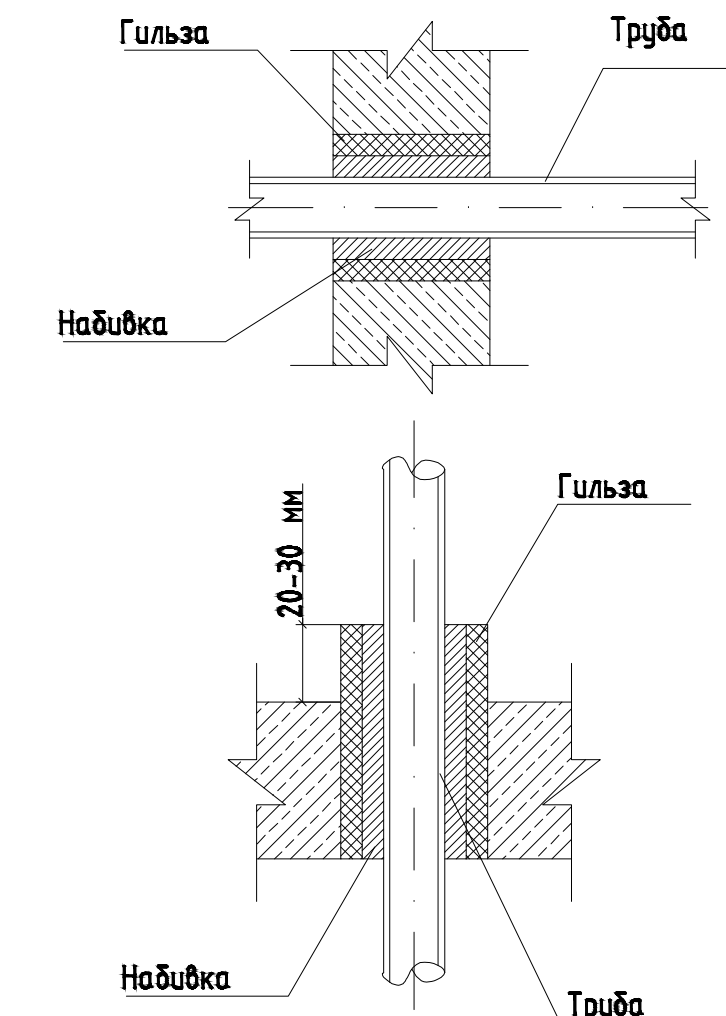
Условные обозначения

**АЗУРИТ**

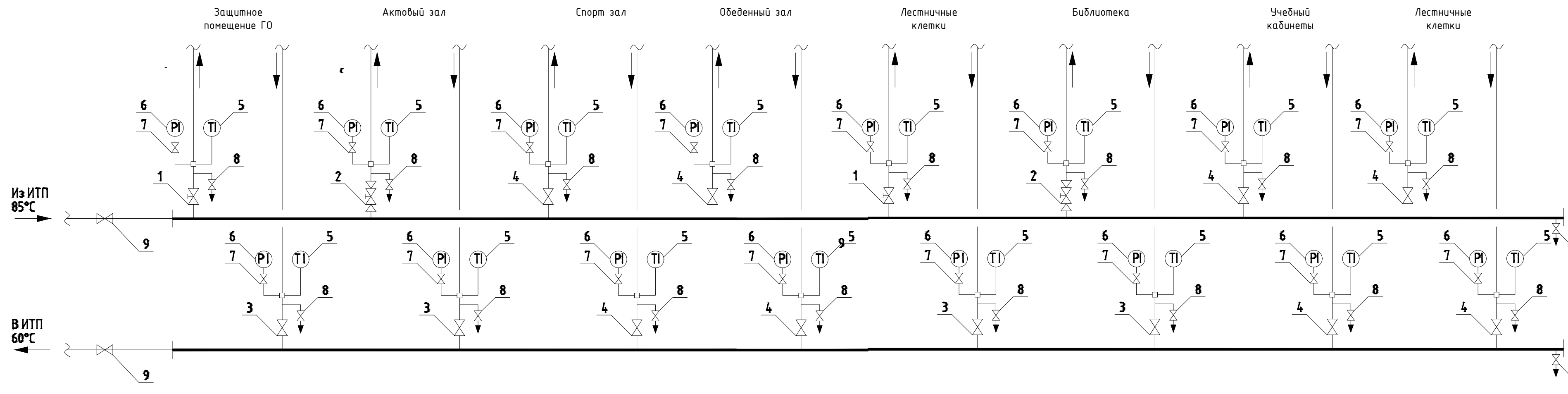
Принципиальная схема отопления



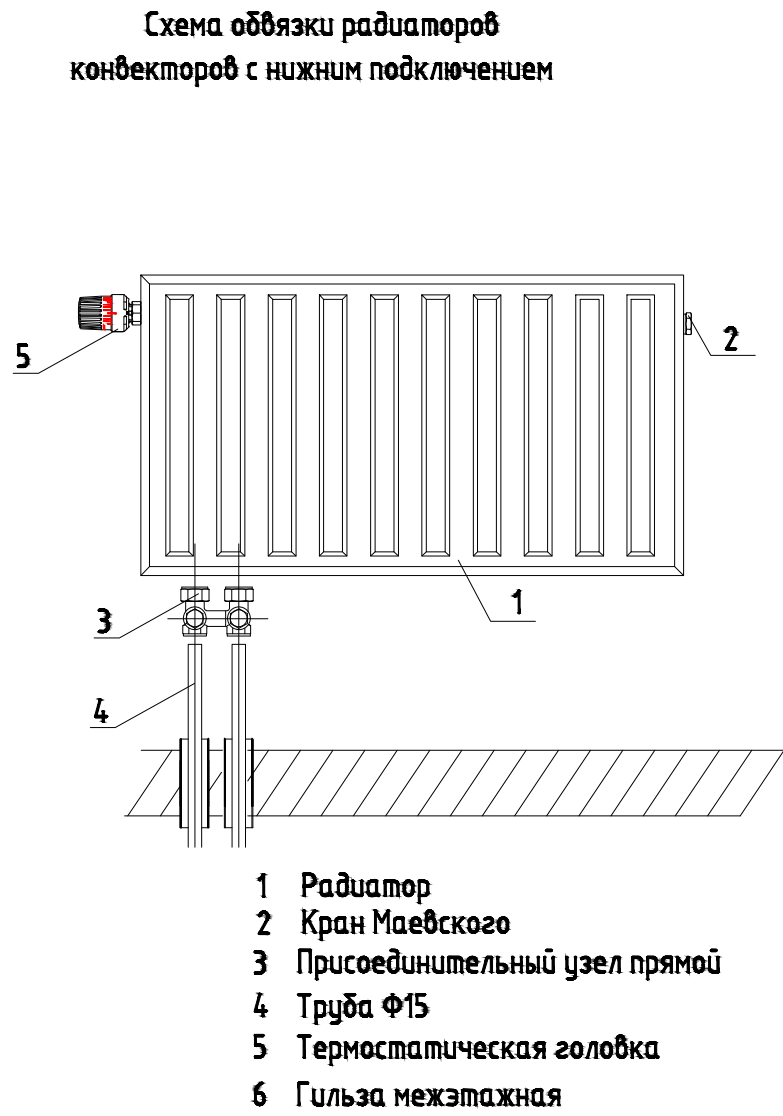
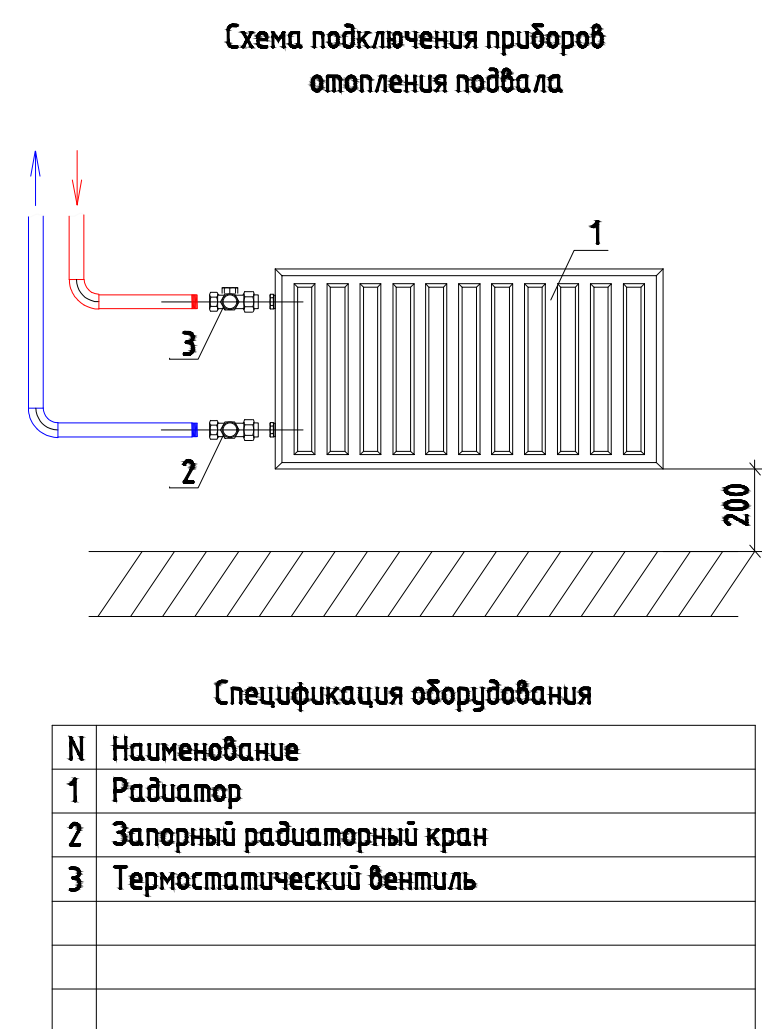
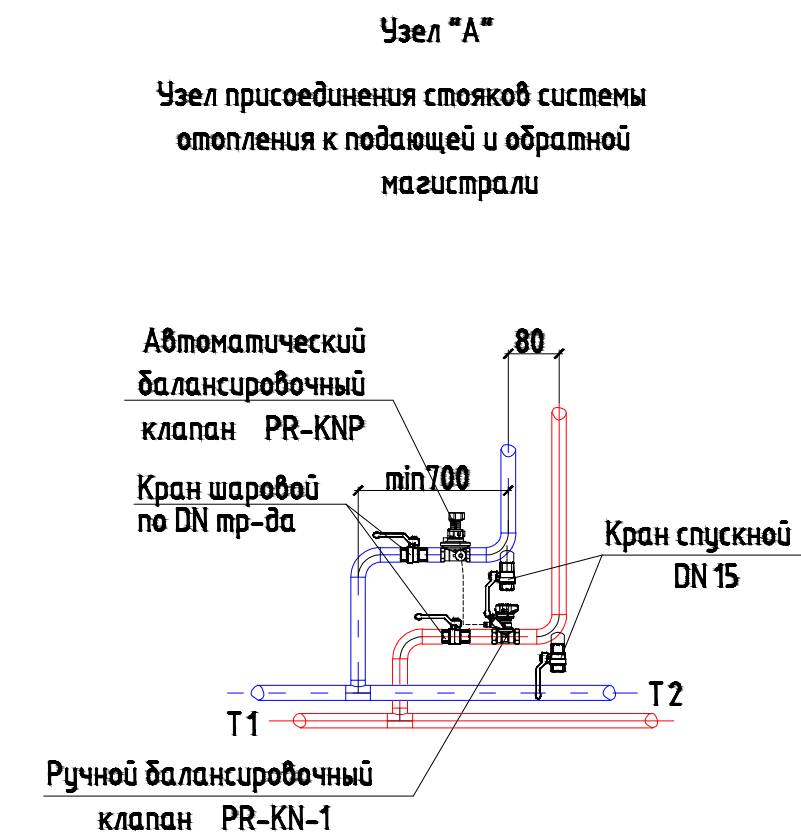
Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



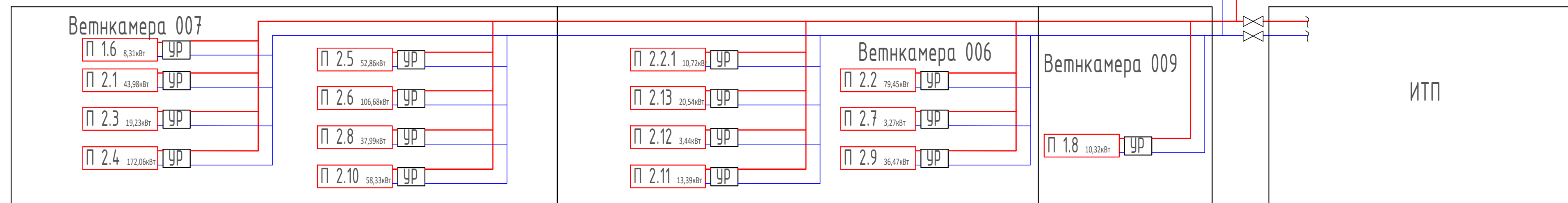
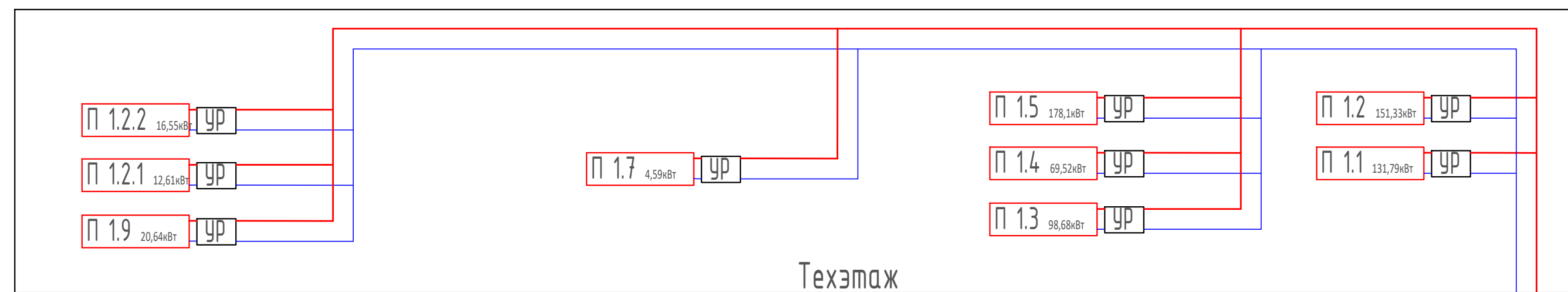
Узел Б
Подсоединение контуров к распределительному



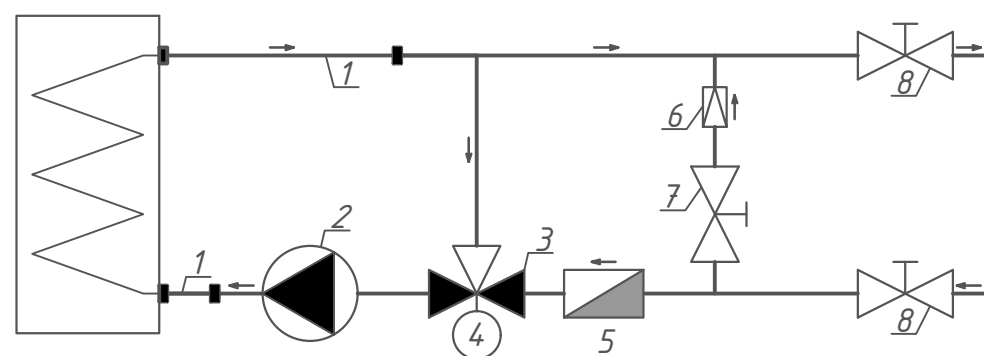
№ поз.	Наименование
1	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F
2	Кран шаровый RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый
3	Термометр биметаллический Ø80мм, 0-160С
4	Манометр-радиальный-показывающий-(0-2,5-МПа), -кл.1,5,-M20x1,5,-Ø100,-Т макс.=150°С
5	Кран запорный шаровый муфтовый
6	Клапан сливной



Техэтаж 15.850



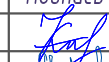
Узел регулирования
(в комплекте с установками)



1. Нержавеющие соединительные шланги
2. Циркуляционный насос
3. Трёхходовой вентиль ESBE
4. Сервопривод вентиля
5. Отстойный и очищающий фильтр
6. Обратный клапан
7. Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса
8. Сервисные запорные шаровые вентили

						16-25/Г-П-ИОС 5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Карвецкий				26.08.2026		П	8	
Проверил	Маркова				26.08.2026				
						Принципиальная схема системы теплоснабжения			АЗУРИТ
Н. контр.	Ворожьев				26.08.2026				
ГИП	Неменов				26.08.2026				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса единицы кг/, Мощность Вт
	Отопление						
1	Панельный радиатор с боковой подводкой	Typ 22	Compact C	EVRA			
	400x500				шт	2	639
	500x500				шт	2	799
	600x500				шт	2	959
	700x500				шт	4	1119
	900x500				шт	6	1438
	1000x500				шт	17	1598
	1100x500				шт	1	1758
	1200x500				шт	4	1918
	1300x500				шт	1	2077
	1400x500				шт	1	2237
	1600x500				шт	1	2557
	Панельный радиатор с боковой подводкой	Typ 33	Compact C	EVRA			
2	1000x500				шт	3	2207
	1100x500				шт	3	2428
3	Панельный радиатор с нижней подводкой	Typ 22	Ventil Compact	EVRA			
	400x500				шт	4	639
	500x500				шт	14	799
	600x500				шт	45	959
	700x500				шт	58	1119
	800x500				шт	37	1278
	900x500				шт	54	1438
	1000x500				шт	31	1598
	1100x500				шт	30	1758
	1200x500				шт	27	1918
	1300x500				шт	21	2077
	1400x500				шт	5	2237
	1600x500				шт	14	2557

						16-25/Г-П-ИОС5.4.С01			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Карвецкий			26.08.2026		П	1	3
Проверил		Маркова			26.08.2026				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			26.08.2026				
ГИП		Неменов			26.08.2026				

4	Панельный радиатор с нижней подводкой	Tun 33	Ventil Compact	EVRA			
	1000x500				шт	7	2207
	1400x500				шт	4	3090
	1200x600				шт	1	3064
	1600x600				шт	21	4085
5	Панельный радиатор с нижней подводкой гигиенич. исполнение	Tun 30	Ventil Hygiene HV	EVRA			
	1605x605				шт	2	4333
	1805x605				шт	2	4874
6	Электрический конвектор Термекс Frame 1000E Wi-Fi ЭДЭБ01630				шт	6	
7	Электрическая тепловая завеса	КЭВ-6П2122Е		Тепломаш	шт	3	
8	Электрические тепловые завесы	КЭВ-6П2112Е		Тепломаш	шт	1	
9	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø15	ГОСТ-3262-75			м.п.	3200	
10	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø20	ГОСТ-3262-75			м.п.	660	
11	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø25	ГОСТ-3262-75			м.п.	1600	
12	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø32	ГОСТ-3262-75			м.п.	230	
13	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø40	ГОСТ-3262-75			м.п.	380	
14	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø87х3.5	ГОСТ-10407-91			м.п.	40	
15	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø108х4	ГОСТ-10407-91			м.п.	20	Для гребенки
16	Кран шаровый Ду 15	RJiP Standard		Ридан	шт	2	Для гребенки
17	Кран шаровый Ду 20	RJiP Standard		Ридан	шт	1	Для гребенки
18	Кран шаровый Ду 25	RJiP Standard		Ридан	шт	5	Для гребенки
19	Кран шаровый Ду 40	RJiP Standard		Ридан	шт	2	Для гребенки
20	Кран шаровый Ду 80	RJiP Standard		Ридан	шт	2	Для гребенки
21	Ручной балансировочный вентиль Ду 15	KN-F		Прадекс инжиниринг	шт	2	Для гребенки
22	Ручной балансировочный вентиль Ду 20	KN-F		Прадекс инжиниринг	шт	1	Для гребенки
23	Ручной балансировочный вентиль Ду 25	KN-F		Прадекс инжиниринг	шт	5	Для гребенки
24	Ручной балансировочный вентиль Ду 40	KN-F		Прадекс инжиниринг	шт	2	Для гребенки
25	Узел нижнего подключения радиатора			EVRA	шт	377	
26	Клапан термостатический прямой Ду 15	Ду15	Svt-0001-000015	Stout	шт	47	
27	Кран шаровый с американкой Ду15	Ду15		Stout	шт	47	
28	Кран шаровой сливной	Ду15		Itap	шт	80	
29	Кран шаровой полнопроходной на стояк	Ду15	Svb-0001-000015	Stout	шт	110	
30	Кран шаровой полнопроходной на стояк	Ду25	Svb-0001-000020	Stout	шт	8	
31	Автоматический балансировочный клапан	Ду15	ATP-R	Ридан	шт	56	
32	Автоматический балансировочный клапан	Ду25	ATP-R	Ридан	шт	5	
33	Ручной балансировочный клапан	Ду15	MVT-R	Ридан	шт	56	
34	Ручной балансировочный клапан	Ду25	MVT-R	Ридан	шт	5	
35	Автоматический воздухоотводчик	Ду15	Svs-1011-000015	Stout	шт	140	
36	Кран шаровой перед воздухоотводчиком	Ду15	Svb-0001-000015	Stout	шт	140	
37	Радиаторный термостат с газонаполненным встроенным температурным датчиком				шт	169	

37	Радиаторный термостат с с выносным настенным датчиком				шт	208	
38	Утеплитель трубчатый вспененный для труб РЕХ, толщина 19 мм	15		Energoflex	м.п.	3200	
39		20			м.п.	660	
40		25			м.п.	1600	
41		32			м.п.	230	
42		40			м.п.	380	
43		80			м.п.	40	
		100			м.п.	20	
44	Термометр биметаллический 80мм 0-120гр.				шт	10	
45	Термометр радиальный показывающий tмакс. 150гр.				шт	10	
	Теплоснабжение						
1	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø15	ГОСТ-3262-75			м.п.	40	
2	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø20	ГОСТ-3262-75			м.п.	20	
3	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø25	ГОСТ-3262-75			м.п.	30	
4	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø32	ГОСТ-3262-75			м.п.	10	
5	Трубопровод стальной водогазопроводный Ø40	ГОСТ-3262-75			м.п.	20	
6	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø57х3,5	ГОСТ-10407-91			м.п.	30	
7	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø87х3,5	ГОСТ-10407-91			м.п.	32	
8	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø108х4	ГОСТ-10407-91			м.п.	250	
9	Трубопровод стальной электросварной, прямошовный Ø133х5	ГОСТ-10407-91			м.п.	12	
10	Трубчатая тепловая изоляция Ø15 h=19 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	40	
11	Трубчатая тепловая изоляция Ø20 h=19 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	20	
12	Трубчатая тепловая изоляция Ø25 h=19 мм					30	
13	Трубчатая тепловая изоляция Ø32 h=19 мм					10	
14	Трубчатая тепловая изоляция Ø40 h=19 мм					20	
15	Трубчатая тепловая изоляция Ø57 h=19 мм					30	
16	Трубчатая тепловая изоляция Ø87 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	32	
17	Трубчатая тепловая изоляция Ø108 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	250	
18	Трубчатая тепловая изоляция Ø133 h=25 мм	K-Flex ST		K-Flex	м.п.	12	
19	Кран шаровый Ду 15				шт.	10	
20	Грунт по металлу в 2-а слоя		ГФ-021		м.кв.	120	
21	Кремнеорганическая эмаль в 1 слой		КО-8104		м.кв.	60	
22	Метал для крепление трубопроводов				кг.	320	
23	Автоматический воздухоотводчик	Ду15	Svs-1011-000015	Stout	шт	12	
24	Кран шаровой перед воздухоотводчиком	Ду15	Svb-0001-000015	Stout	шт	12	
25	Кран шаровой сливной	Ду15		Itap	шт	24	

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ-ДО- ВАНИЯ, ИЗДЕ- ЛИЯ, МАТЕРИ- АЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция. Высокая часть							
1	Центральный кондиционер П1.1 (каркасный, правый). Расход:8360м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	AIRNED-R6.1 L/B1/K1/F1/F7/H 1/N1.10.201/V1. 1.P50.R- 4x15/H1/B1 [Напольная]	НЕД	компл	1	730	
2	Центральный кондиционер П1.2 (каркасный, правый). Расход:9600м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	AIRNED-R7.1 L/B1/K1/F1/F7/H 1/N1.10.201/V1. 1.P56.R- 5,5x15/H1/B1	НЕД	компл	1	790	
3	Центральный кондиционер П1.3 (каркасный, левый). Расход:6260м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	405	
4	Центральный кондиционер П1.4 (каркасный, левый). Расход:4410м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	340	
5	Центральный кондиционер П1.5 (каркасный, левый). Расход:1130м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	205	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.СО2			
						Объект: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата	Вентиляция и кондиционирование. Спецификация оборудования изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.26		Р	1	35
ГИП		Неменов			08.26				
Разраб.		Карвецкий			08.26				
							ООО ПСК «Азурит»		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Центральный кондиционер П1.6 (каркасный, правый). Расход:580м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	
7	Центральный кондиционер П1.7 (каркасный, левый). Расход:320м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	
8	Центральный кондиционер П1.8 (каркасный, левый). Расход:720м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	
9	Центральный кондиционер П1.9 (каркасный, правый). Расход:1440м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R	НЕД	компл	1	180	
10	Центральный кондиционер П1.2.1 (каркасный, правый). Расход:800м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R	НЕД	компл	1	180	
11	Центральный кондиционер П1.2.2 (каркасный, правый). Расход:1050м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							2
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Вытяжная установка В1.10. наружная Расход 560м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
13	Вытяжная установка В1.11. наружная Расход 800м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
14	Вытяжная установка В1.12. наружная Расход 1250м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
15	Вытяжная установка В1.13. наружная Расход 1650м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
16	Вытяжная установка В1.14. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
17	Вытяжная установка В1.15. наружная Расход 1100м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
18	Вытяжная установка В1.16. наружная Расход 320м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
19	Вытяжная установка В1.17. наружная Расход 720м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							3
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Вытяжная установка В1.18. наружная Расход 580м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
21	Вытяжная установка МО1.19 (412) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 1100м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R	НЕД	компл	1	135	
22	Вытяжная установка МО1.20 (414) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 350м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R	НЕД	компл	1	135	
23	Вытяжная установка МО1.21 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 500м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	135	
24	Вытяжная установка МО1.22 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 700м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	135	
25	Вытяжная установка МО1.23 (411) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 500м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	135	
26	Вытяжная установка МО1.24 (411) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 750м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615/8	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	135	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							4
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ВД1.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 24900м³/ч, 700Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1	НЕД	компл	1	430	
28	ВД1.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 25100м³/ч, 690Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1	НЕД	компл	1	430	
29	ВД1.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 21850м³/ч, 690Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1	НЕД	компл	1	370	
30	ПД1.1 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17430м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VOP 71-5,5x30	НЕД	компл	1	170	
31	ПД1.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17570м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VOP 71-5,5x30	НЕД	компл	1	170	
32	ПД1.3 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 15300м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615/8	VOP 56-5,5x30	НЕД	компл	1	160	
33	ПД1.4 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 24310м³/ч, 240Па.	ТКП№ ND26-030615/8	VOP 71-7,5x30	НЕД	компл	1	180	
34	Дефлектор кровельный, Д355	TST-355		ROTADO	компл	47		
35	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д100		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	10		
36	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д125		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	10		
37	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д160		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	14		
38	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д200		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	163		
39	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , без КСД		4АПН 600*600	Арктика или аналог	шт	97		
40	Диффузор стальной круглый потолочный с шумоподавлением, в комплекте с монтажным фланцем, сечением:		TFF	Редвент или аналог	шт			

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							5
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО-ЗИ-ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВЩИК)	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TFF-100					73		
41	Решетка двухрядная встраиваемая в круглый воздуховод Д200, сечением 600*175		КДР	Арктика или аналог	шт	7		
42	Решетка двухрядная встраиваемая в круглый воздуховод Д160, сечением 400*125		КДР	Арктика или аналог	шт	1		
43	Решетка двухрядная нерегулируемая, сечением: 1200*400 600*200 400*200 200*150		АДН	Арктика или аналог	шт	1 3 3 1		
44	Решетка двухрядная регулируемая, в комплекте с КСД,сечением: 250*100 200*150		АДР	Арктика или аналог	шт	2 4		
45	Решетка декоративная для клапана ДУ, сечением: 900*300			Монтажная организация	шт	2		Тех.эт, *остальные в компл.с клапанами
46	Металлическая сетка 620мм для перетяжки патрубков систем естественной вентиляции в запотолочном пространстве			Монтажная организация	м²	20		
47	Клапан обратный, сечением: 300x250 250x200 160 200 100 125			Монтажная организация	шт	33 1 6 13 7 7		
48	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, стенового исполнения(привод внутри) с приводом 230В, сечением, в комплекте с декоративной решеткой: 900*500			Монтажная организация	компл	12		
49	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 900*500			Монтажная организация	компл	4		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							6
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 600*600			Веза	шт	3		
51	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, стенового(клапан внутри) исполнения с приводом 230В, сечением, комплекте с декоративной решеткой: 600*600 800*500			Веза	шт	1 13		
52	Клапан противопожарный, нормально-открытый со степенью огнестой- кости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 200x300 250x200 250x400 300x200 300x250 300x300 500x300 700x400 900x450 1000x500 100 125 160 200			Монтажная органи- зация	шт	1 3 2 2 35 1 1 1 1 1 25 13 6 18		
53	Дроссель-клапан из оц.стали, сечением: 200x200 200x300 250x200 250x400 300x200 300x400	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 1 1 2 1 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							7
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	300x500 450x300 500x300 100 125 160 200 250					2 2 5 96 12 16 171 2		
54	Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 200x150 200x200 250x200 300x100 300x200 300x250 300x300 400x100 400x200 400x250 400x300 450x250 450x300 500x250 500x300 700x400 800x450 800x500 900x450 900x500 1000x500 1400x750 1550x750 100 125	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	П.м.	0,2 60,9 54,5 0,1 22 163,6 9 1,7 11,4 42,4 18,8 2,5 46,6 0,5 70,4 12,7 1,7 7,8 12,9 2,6 5,8 0,3 0,3 264,7 307		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	160 200 250 280 315					65,5 549,5 217,5 92,4 12,2		
55	Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 1200*400 250*250 700*700 600*300 125 150*250 450*300 700*200 400*250 700*250 150*300	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	П.м.	5 27,25 20 290 15 24 12 20 48,75 8,75 8,75		Естественная вентиляция
56	Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 1200*400 250*250 300*600 125 150*250 250*150 300*450 200*700 250*400 250*700 150*300 600*300	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	шт	1 2 31 1 2 2 1 2 6 1 1 2		Естественная вентиляция
57	Переходы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 700*200/355 700*250/355	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	шт	1		Естественная вентиляция

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							9
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400*250/355 450*300/355 600*300/355					1 1 1 31		
58	Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. Уплотнение асбестовым шнуром: 1000*400 900*500 900*300 800*500 600*600	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	П.м.	1,25 72,5 12 68,75 5		ПДВ
59	Тройник из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. 500*900/500*900/500*900 500*800/500*800/500*800	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	шт	14 13		ПДВ
60	Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 1000*400 900*500 500*900 800*500 500*800 600*600	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	шт	1 2 6 2 2 1		ПДВ
61	Переход из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 1000*400/900*500 эксцентрический с выравниванием по боковой стенке 800*500/600*600	ГОСТ 14918-80		Монтажная орга- низация	шт	1 2		ПДВ
62	Отводы из оц.стали, 50.8мм,сечением: 100 100 125 125 125 160	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	2 151 2 4 85 2		Угол 45 90 30 45 90 45

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							10
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	160					25		90
	200					2		30
	200					7		45
	200					2		75
	200					176		90
	250					2		15
	250					1		25
	250					2		30
	250					13		45
	250					4		65
	250					44		90
	280					1		45
	280					4		60
	280					16		90
	315					2		15
	315					5		90
	200x200					7		90
	200x250					5		90
	200x300					2		75
	200x300					2		90
	200x400					1		90
	250x200					6		90
	250x300					16		90
	250x400					2		90
	300x200					3		90
	300x250					8		45
	300x250					23		90
	300x300					4		90
	300x450					2		60
	300x450					2		90
	300x500					7		90
	400x250					3		90
	400x300					2		90
	450x300					2		90

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	450x800 500x300 500x900 500x1000 800x500 1000x500					2 10 2 2 1 1		90 90 90 90 90 90
63	Переходы из оц.стали, сечением: 125 / 100 160 / 100 160 / 125 200 / 125 200 / 160 250 / 200 315 / 250 200x200 / 300x200 250x300 / 250x400 250x300 / 400x250 250x300 / 450x300 300x250 / 400x250 300x300 / 300x200 300x300 / 400x300 400x100 / 300x250 400x250 / 450x300 450x250 / 450x300 450x300 / 500x300 500x250 / 400x250 500x300 / 200x200 500x300 / 300x500 700x400 / 500x300 800x450 / 700x400 800x500 / 700x400 900x450 / 500x300 900x500 / 800x450 900x500 / 900x450	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	27 1 4 6 2 3 1 2 1 1 1 8 1 1 4 7 1 7 1 1 2 2 1 1 1 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							12
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000x500 / 800x500 1400x750 / 900x500 1550x750 / 1000x500 200x150 / 100 200x200 / 125 200x200 / 200 250x200 / 160 250x200 / 200 250x300 / 200 250x300 / 280 300x250 / 200 300x300 / 200 400x200 / 125 400x200 / 160 400x200 / 200 400x200 / 250 400x200 / 315 400x250 / 280					1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 1 2 3 3 7 3 1		
64	Врезки из оц.стали, кр в кр,сечением: 100 / 100 125 / 100 125 / 125 160 / 100 160 / 160 200 / 100 200 / 125 200 / 160 200 / 200 250 / 100 250 / 125 250 / 200 250 / 250 280 / 160 315 / 250	ГОСТ 14918-80		Монтажная организа- ция	шт	3 45 9 9 1 1 1 2 70 1 9 2 1 3 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							13
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Врезки из оц.стали, в пр,сечением: 250x300 / 250x200 300x300 / 300x200 400x200 / 300x250 400x200 / 400x200 400x250 / 300x250 450x300 / 300x250 500x250 / 250x200 500x300 / 300x250 500x300 / 300x400 700x400 / 450x300 700x400 / 500x300 800x450 / 250x400 800x500 / 300x300 800x500 / 450x300 800x500 / 500x300 900x450 / 500x300 900x500 / 250x400 1000x500 / 500x300 200x200 / 125 200x200 / 160 250x200 / 100 250x200 / 125 250x200 / 160 250x300 / 200 250x400 / 200 300x200 / 160 300x250 / 200 300x300 / 200 400x200 / 125 400x200 / 200 400x250 / 200 400x250 / 250 400x300 / 200	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 1 2 1 7 9 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 4 1 1 2 59 1 2 4 3 1 3		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							14
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Фасонные изделия изготавливаемые на месте из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм:	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	М2	92		
67	Оцинкованная сталь, толщиной 0,5мм для окантовки наружных воз- духоводов	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	М2	40		Уличные возду- ховоды
68	Маты минераловатный толщиной не менее 35мм для утепления возду- ховодов прокладываемых снаружи здания подлежащих окантовке			Монтажная органи- зация	М2	40		Уличные возду- ховоды
69	Теплоизоляция самоклеящаяся из вспененного полиэтилена с толщи- ной 25мм			Монтажная органи- зация	М2	20		Забор-выброс
70	Скотч алюминиевый 50мм			Монтажная органи- зация	шт	350		
71	Теплоогнезащитное покрытие	PRO-MBOP-VENT EI30		«Базальтовые огне- защитные системы»	м2	3000		
72	Огнезащитная мастика	Kleber			Кг	5100		
73	Скотч алюминиевый для огнезащитного покрытия	BOS-Master			шт	157		
74	Шпилька монтажная М8, 2000мм			Монтажная органи- зация	шт	1510		
75	Цанга латунная забивная М8			Монтажная органи- зация	шт	2100		
76	L-образный подвес с виброгасителем			Монтажная органи- зация	шт	3600		
77	Шина R20 монтажная			Монтажная органи- зация	П.м.	540		
78	Уголок R20			Монтажная органи- зация	шт	865		
79	Уплотнительная лента для фланцев			Монтажная органи- зация	П.м.	1680		
80	Профиль монтажный			Монтажная органи- зация	П.м.	145		
81	Саморезы по металлу			Монтажная органи- зация	кг	55		
82	Болты+гайки+шайбы М8			Монтажная органи- зация	кг	115		
83	Монтажная полиуретановая пена огнестойкая, 750мл			Монтажная органи- зация	баллон	67		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							15
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Рама опорная для размещения вентустановки на кровельных опорах			Юнитех	компл	15		
	Вентиляция. Низкая часть							
1	Центральный кондиционер П2.1 (каркасный, правый). Расход:2790м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R	НЕД	компл	1	260	
2	Центральный кондиционер П2.2 (каркасный, левый). Расход:5040м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	280	
3	Центральный кондиционер П2.3 (каркасный, правый). Расход:1220м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	205	
4	Центральный кондиционер П2.4 (каркасный, левый). Расход:11540м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	AIRNED-R8.1 L/B1/K1/F1/F7/H 1/N1.10.201/V1. 1.P63.R- 5,5x15/H1/B1 [Напольная]	НЕД	компл	1	845	
5	Центральный кондиционер П2.5 (каркасный, левый). Расход:3545м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	270	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.СО2	Лист
Изм	К.у	Лист	Н док	Подпись	Дата		16

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Центральный кондиционер П2.6 (каркасный, правый). Расход:7020м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	340	
7	Центральный кондиционер П2.7 (каркасный, левый). Расход:660м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+25), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрокалорифер (межсезонье +10/+25оС). В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R	НЕД	компл	1	185	
8	Центральный кондиционер П2.8 (каркасный, правый). Расход:2500м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	НЕД	компл	1	190	
9	Центральный кондиционер П2.9 (каркасный, левый). Расход:2400м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	190	
10	Центральный кондиционер П2.10 (каркасный, правый). Расход:3700м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	270	
11	Центральный кондиционер П2.11 (медицинское исполнение, правый). Расход:820м3/ч, 500Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70,	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-	НЕД	компл	1	205	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							17
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воздух -26/+23), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрический нагреватель (режим межсезонья от +10оС до +23оС); фильтр F9. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);		0.55x30.R [Напольная]					
12	Центральный кондиционер П2.12 (каркасный, правый). Расход:240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	
13	Центральный кондиционер П2.13 (каркасный, правый). Расход 1870м3/ч, 200Па. Состав секций: шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, водяной нагреватель (от -26оС до +5оС) В комплекте: гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	200	
14	Центральный кондиционер П2.2.1 (каркасный, левый). Расход:680м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать);	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	180	
15	Вытяжная установка В2.14. наружная Расход 850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
16	Вытяжная установка В2.15. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	165	
17	Вытяжная установка В2.16. наружная Расход 120м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							18
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Вытяжная установка В2.17. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	165	
19	Вытяжная установка В2.18. наружная Расход 1290м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
20	Вытяжная установка В2.19. наружная Расход 1575м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
21	Вытяжная установка В2.20. наружная Расход 200м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
22	Вытяжная установка В2.21. наружная Расход 670м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
23	Вытяжная установка В2.22. наружная Расход 180м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
24	Вытяжная установка В2.23 наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
25	Вытяжная установка В2.24. наружная Расход 1850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							19
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Вытяжная установка В2.25. наружная Расход 1220м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
27	Вытяжная установка В2.26. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
28	Вытяжная установка В2.27. наружная Расход 5040м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	220	
29	Вытяжная установка В2.28. наружная Расход 1935м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	165	
30	Вытяжная установка В2.29. наружная Расход 400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
31	Вытяжная установка В2.30. наружная Расход 150м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
32	Вытяжная установка В2.31. наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	130	
33	Вытяжная установка В2.32. наружная Расход 5900м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	220	
34	Кухонный вентилятор МО2.33.1, МО2.33.2, наружный, назад загнутые лопасти, возможность очистки, вынесенный	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26		НЕД	компл	2	170	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							20
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эл.двигатель. Расход 5600м3/ч, 550Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;							
35	Вытяжная установка МО2.34 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 2175м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1		
36	Кухонный вентилятор МО2.35, наружный, назад загнутые лопасти, возможность очистки, вынесенный эл.двигатель. Расход 650м3/ч, 500Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26		НЕД	компл	1	90	
37	Вытяжная установка МО2.36 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 600м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]	НЕД	компл	1	150	
38	ВД2.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 16700м³/ч, 820Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 90F-7,5x10-HF-Y1	НЕД	компл	1	500	
39	ВД2.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 18200м³/ч, 850Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 90F-7,5x10-HF-Y1	НЕД	компл	1	500	
40	ВД2.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 20300м³/ч, 640Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 100H-7,5x7,5-HF- PJ1	НЕД	компл	1	650	
41	ВД2.4 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19500м³/ч, 630Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 100H-7,5x7,5-HF- PJ1	НЕД	компл	1	650	
42	ВД2.5 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19400м³/ч, 640Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 100H-7,5x7,5-HF- Y1	НЕД	компл	1	650	
43	ВД2.6.1, ВД2.6.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400°С в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 50500м³/ч, 320Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VDNV-DU-400- 100F-15x10-HF- Y1	НЕД	компл	2	670	

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							21
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	ПД2.1 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 11700м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VOP 56-3x30	НЕД	компл	1	140	
45	ПД2.3 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 14210м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VOP 56-5,5x30	НЕД	компл	1	140	
46	ПД2.4 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 13650м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VOP 63-4x30	НЕД	компл	1	140	
47	ПД2.5 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 13600м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VOP 63-4x30	НЕД	компл	1	140	
48	ПД2.6.1, ПД2.6.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 36000м³/ч, 350Па;	ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26	VOP 125-11x10	НЕД	компл	2	390	
49	Дефлектор кровельный, Д355	TST-355		ROTADO	компл	4		
50	Дефлектор кровельный, Д100	TST-355		ROTADO	компл	3		
51	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д100		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	1		
52	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д125		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	5		
53	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д160		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	20		
54	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д200		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	11		
55	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д315		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	10		
56	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка 300*300		4АПН 600*600	Арктика или аналог	компл	1		
57	Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый, без КСД		4АПН 600*600	Арктика или аналог	шт	5		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							22
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Диффузор стальной круглый потолочный с шумоподавлением, в комплекте с монтажным фланцем, сечением: 100 125 160		TFF	Редвент или аналог	шт	35 18 10		
59	Решетка двухрядная регулируемая, в комплекте с КСД,сечением: 500*200 600*300		АДР	Арктика или аналог	шт	19 314		
60	Решетка декоративная для клапана ДУ, сечением: 800*400 800*500 1000*1000			Монтажная органи- зация	шт	2 1 2		*остальные в компл.с клапа- нами
61	Металлическая сетка 620мм для перетяжки патрубков систем есте- ственной вентиляции в запотолочном пространстве			Монтажная органи- зация	м²	5		
62	Клапан обратный, сечением: 400x400 300x250 400x200 125 160 200			Монтажная органи- зация	шт	1 1 1 1 1 2		
63	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, стенового исполнения(привод внутри) с приводом 230В, сечением, в комплекте с декоративной решеткой: 900*500 800*500			Монтажная органи- зация	компл	4 1		
64	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 800*400 700*500 800*500 1000*450			Монтажная органи- зация	компл	1 1 3 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							23
Изм	К.у	Лист	Н док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1000*1000					2		
65	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 600*600			Веза	шт	4		
66	Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, стенового(клапан внутри) исполнения с приводом 230В, сечением, комплекте с декоративной решеткой: 500*800 800*500 2500*1200			Веза	шт	6 3 2		
67	Клапан противопожарный, нормально-открытый со степенью огнестой- кости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 250x150 300x150 300x250 300x300 400x200 400x300 400x400 600x300 700x400 900x700 1200x400 100 125 160 200 250			Монтажная органи- зация	шт	2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 10 2 4 1 1		
68	Дроссель-клапан из оц.стали, сечением: 200x200 300x150	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	5 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							24
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	300x300 350x200 400x200 400x300 400x400 500x300 600x500 100 125 160 200 250 400					1 2 1 2 1 1 1 1 39 19 21 11 11 1		
69	Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 200x200 250x150 250x200 250x250 300x150 300x250 300x300 350x200 400x100 400x200 400x250 400x300 400x400 450x250 500x200 500x250 500x300 500x400 600x250 600x300	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	П.м.	30,4 33,4 1,5 5,2 45,9 56 41,8 3 8,7 51,4 4,2 128,9 38,6 17,9 1,8 4,7 23,3 4 5,4 46,3		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600x350 600x400 600x500 700x300 700x400 700x600 800x500 900x400 900x500 900x700 1200x400 1600x800 100 125 160 200 250 315 400					4,5 7,7 2,5 3,3 22,1 3,2 0,3 17,2 5,5 55,5 30,8 0,3 147,6 237,1 211,5 131,9 100,3 1 2,9		
70	Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 100 100 100 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	6 4 64 2 12 8 2 4 71 11 2 2 65		Угол 45 75 90 15 45 60 75 80 90 45 60 85 90

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200					12		45
	200					6		70
	250					24		90
	250					6		45
	400					14		90
	100x400					1		90
	150x250					1		90
	150x300					5		90
	200x200					4		90
	200x200					4		45
	200x250					12		90
	200x350					1		90
	200x400					1		90
	250x150					10		90
	250x150					2		45
	250x300					6		90
	250x300					2		75
	250x450					2		90
	250x600					2		90
	300x150					1		90
	300x150					2		45
	300x250					1		90
	300x300					4		90
	300x400					8		90
	300x400					2		60
	300x400					2		70
	300x500					14		90
	300x600					2		90
	300x600					2		70
	350x200					5		90
	400x100					1		90
	400x200					2		90
	400x300					5		90
	400x300					12		45

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400x400 400x700 400x900 400x1200 500x300 500x400 600x300 600x300 600x400 700x400 700x900 900x400 900x700 900x700 1200x400					8 8 5 1 4 4 2 4 4 2 4 5 1 6 3 2		90 90 90 90 90 90 45 45 90 90 90 90 45 45 90 90
71	Переходы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 700x300 / 600x300 100x400 / 200 100x400 / 250 150x250 / 160 150x250 / 250 200x200 / 160 250x200 / 200 300x150 / 250 300x250 / 250 300x300 / 160 300x300 / 250 400x200 / 160 400x200 / 250 600x500 / 400 900x700 / 400	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							28
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. Уплотнение асбестовым шнуром: 600x600 700x500 800x400 800x500 900x500 1000x450 1000x1000	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	П.м.	0,9 9,7 12,9 86,8 10,7 9,6 2,8		ПДВ
73	Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 400x800 450x1000 500x700 500x800 500x800 700x500 700x500 800x400 800x500 800x500	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 1 1 2 4 2 1 2 2 10		ПДВ Угол 90 90 90 68 90 45 90 90 45 90
74	Переход из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 700x500 / 500x700 800x500 / 500x800 1000x450 / 900x500 600x600 / 560 800x500 / 560	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 2 1 3 3		ПДВ
75	Врезки из оц.стали, кр в кр,сечением: 100 / 100 100 / 125 125 / 100 125 / 125 160 / 100	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	3 1 16 4 6		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							29
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	160 / 125 160 / 160 200 / 125 200 / 160 200 / 200 250 / 200 250 / 250 400 / 315					9 3 1 9 1 1 2 4		
76	Врезки из оц.стали, в пр,сечением: 300x250 / 300x250 300x250 / 500x200 300x300 / 300x250 300x300 / 300x300 300x300 / 600x300 350x200 / 350x200 400x200 / 200x200 400x200 / 400x200 400x250 / 500x200 400x300 / 450x250 400x300 / 500x200 450x250 / 400x200 450x250 / 500x200 450x250 / 600x300 500x250 / 250x150 500x300 / 400x200 500x300 / 600x300 500x400 / 600x300 600x400 / 500x300 600x400 / 600x300 700x300 / 600x300 700x400 / 600x300 700x600 / 400x400 700x600 / 600x500 900x400 / 600x300	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	шт	1 6 1 1 2 1 2 1 2 4 2 1 8 1 1 3 3 1 4 2 6 1 1 3		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							30
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900x500 / 1200x400 900x700 / 350x200 900x700 / 400x300 900x700 / 700x600 1200x400 / 600x300 150x250 / 160 200x200 / 160 250x200 / 160 250x250 / 160 250x250 / 200 300x250 / 160 300x250 / 200 300x300 / 125 300x300 / 160 300x300 / 200 300x300 / 250 400x200 / 160 400x200 / 200 400x300 / 160 400x300 / 200 400x300 / 250 400x400 / 250 400x400 / 315 500x300 / 125 500x300 / 160 500x300 / 250 600x300 / 125 600x300 / 160 600x500 / 315					1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 3 3		
77	Фасонные изделия изготавливаемые на месте из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм:	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	М2	75		
78	Нержавеющая сталь, толщиной 0,4мм для окожушивания воздухопроводов прокладываемых открыто в производственных пом.столовой	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	М2	20		Производствен- ные пом. столо- вой

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Оцинкованная сталь, толщиной 0,5мм для окожушивания наружных воз- духоводов	ГОСТ 14918-80		Монтажная органи- зация	М2	40		Уличные возду- хвооды
80	Маты минераловатный толщиной не менее 35мм для утепления возду- ховодов прокладываемых снаружи здания подлежащих окожушиванию			Монтажная органи- зация	М2	40		Уличные возду- хвооды
81	Теплоизоляция самоклеящаяся из вспененного полиэтилена с толщи- ной 25мм			Монтажная органи- зация	М2	20		Забор-выброс
82	Скотч алюминиевый 50мм			Монтажная органи- зация	шт	200		
83	Теплоогнезащитное покрытие	PRO-MБОР-VENT EI30		«Базальтовые огне- защитные системы»	м2	1500		
84	Огнезащитная мастика	Kleber			Кг	2550		
85	Скотч алюминиевый для огнезащитного покрытия	BOS-Master			шт	80		
86	Шпилька монтажная М8, 2000мм			Монтажная органи- зация	шт	705		
87	Цанга латунная забивная М8			Монтажная органи- зация	шт	1050		
88	L-образный подвес с виброгасителем			Монтажная органи- зация	шт	1800		
89	Шина R20 монтажная			Монтажная органи- зация	П.м.	270		
90	Уголок R20			Монтажная органи- зация	шт	440		
91	Уплотнительная лента для фланцев			Монтажная органи- зация	П.м.	840		
92	Профиль монтажный			Монтажная органи- зация	П.м.	75		
93	Саморезы по металлу			Монтажная органи- зация	кг	30		
94	Болты+гайки+шайбы М8			Монтажная органи- зация	кг	60		
95	Монтажная полиуретановая пена огнестойкая, 750мл			Монтажная органи- зация	баллон	35		
96	Рама опорная для размещения вентустановки на кровельных опорах			Юнитех	компл	24		
	Кондиционирование							

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							32
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наружный блок VRF системы Haier AV20IMGEVA 56кВт			Haier	шт	1		K1
2	Наружный блок VRF системы Haier AV24IMGEVA 68кВт			Haier	шт	1		K2
3	Наружный блок VRF системы Haier AV12IMGEVA 33,5кВт			Haier	шт	1		K3
4	Наружный блок VRF системы Haier AV08IMGEVA 25кВт			Haier	шт	2		K8, K9
5	Наружный блок VRF системы Haier AU08IFYEUA 25кВт бок выброс			Haier	шт	4		K11.1, K11.2, K12.1, K12.2
6	Настенный VRF блок внутренний Haier AS242MNERA 7кВт			Haier	шт	14		
7	Кассетный VRF блок внутренний Haier AB092MCERA(M) 2.8кВт			Haier	шт	2		
8	Кассетный VRF блок внутренний Haier AB182MCERA(M) 5.6кВт			Haier	шт	24		
9	Кассетный VRF блок внутренний Haier AB242MNERA 7.1кВт			Haier	шт	9		
10	Декоративная панель PB-700IB			Haier	шт	2		
11	Декоративная панель PB-950JB			Haier	шт	33		
12	Сплит с настенным блоком, 25м H15м 5,6кВт	Haier Stellar AS50SHP2HRA- C/1U50SHP2FRA		Haier	компл	3		K5, K6, K7
13	Сплит с кассетным блоком, 25м H15м 5,6кВт	Haier AB50S2SC1FA/ 1U50S2SJ3FA		Haier	компл	1		K4
14	Сплит с настенным блоком с зимним компл и блоком ротации, 25м H15м 5,6кВт	Haier Stellar AS50SHP2HRA- C/1U50SHP2FRA		Haier	компл	2		K10.1, K10.2
15	Сплит с настенным блоком с зимним компл и блоком ротации, 25м H15м 5,6кВт	Haier Stellar AS50SHP2HRA- C/1U50SHP2FRA		Haier	компл	2		K13.1, K13.2
16	Рама опорная для размещения наружного блока на кровельных опорах			Юнитех	компл	17		
17	Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков	FQG-B730B		Haier	компл	2		
18	Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков	FQG-B506B		Haier	компл	3		
19	Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков	FQG-B335A		Haier	компл	6		
20	Комплект разветвителей для соединения внутренних блоков	FQG-B335B		Haier	компл	29		
21	Медные фреоноводы из отоженных труб: Ø6,35 Ø9,52 Ø12,7	ASTMB 280		Монтажная орга- низация	м	334.5 296 351.5		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.СО2	Лист
							33
Изм	К.у	Лист	N док	Подпись	Дата		

ПО- ЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУ- ДОВАНИЯ, ИЗ- ДЕЛИЯ, МАТЕ- РИАЛА	ЗАВОД- ИЗГО- ТОВИТЕЛЬ (ФИРМА-ПОСТАВ- ЩИК)	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕ- СТВО	МАССА ЕДИ- НИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ø15,9 Ø19,1 Ø22,2 Ø28,6					201.5 101.5 18 60		
22	Изоляция для фреопроводов из трубок из вспененного каучука для труб: Ø6,35 Ø9,52 Ø12,7 Ø15,9 Ø19,1 Ø22,2 Ø28,6	ST		Энергофлекс	м	334.5 296 351.5 201.5 101.5 18 60		
23	Уголок 90о под пайку: Ø15,9 Ø19,1 Ø22,2 Ø28,6					60 20 20 20		
24	Межблочный кабель в комплекте с набором клипс и крепежа	МКЭШ 3x0,75			п.м.	500		
25	Фреон	R410a		Монтажная орга- низация	кг	26		
26	Капельная воронка	HL138			шт	36		
27	Трубопровод PP-R Pn10 D25, в изоляции в комплекте с фитингами			Монтажная орга- низация	П.м.	120		
28	Лоток с крышкой для прокладки фреоновых проводов снаружи здания 6500мм			Монтажная орга- низация	П.м.	30		

						16-25/Г-П-ИОС5.4.CO2	Лист
							34
Изм	К.у	Лист	№ док	Подпись	Дата		